[TÊN TRƯỜNG – CHỜ NHÓM XÁC NHẬN]

[TÊN KHOA / ĐƠN VỊ – CHỜ NHÓM XÁC NHẬN]

HỌC PHẦN THIẾT KẾ WEB NÂNG CAO

Lớp học phần: Thiết kế Web nâng cao-1-1-26(N01)

[LOGO TRƯỜNG – BỔ SUNG SAU KHI XÁC NHẬN]

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

HỆ THỐNG QUẢN LÍ VÀ KHAI THÁC THƯ VIỆN

LAMS – Library Access and Management System

Giảng viên hướng dẫn	[Chờ nhóm xác nhận]
Nhóm thực hiện	Nguyễn Trọng Tuấn – 23010690; Vũ Đức Toàn – 23010062
Lớp học phần	Thiết kế Web nâng cao-1-1-26(N01)

[Địa điểm – chờ nhóm xác nhận], 2026

Báo cáo tiểu luận Hệ thống quản lí và khai thác thư viện LAMS

Bản làm việc: Đối chiếu baseline `main` sau PR #31 tại merge commit `8169ac75629306db8a12d1f2667abb1b81991d82`, ngày 29/10/2026. Các sửa đổi của vòng hoàn thiện này cần CI và SHA riêng trước khi xem là mốc nộp cuối.

Tình trạng nộp: NOT_READY. README của LAMS ghi lớp học phần, họ tên và mã số của hai thành viên; tên trường, khoa, giảng viên, logo chính thức, địa điểm và ngày nộp chưa được nhóm xác nhận. Bìa giữ chỗ cần điền, không suy các thông tin này từ báo cáo dự án khác.

Tóm tắt

LAMS giải quyết bài toán tìm tài liệu và quản lý bản sách vật lý tại thư viện. Người đọc tra cứu tác phẩm, xem ấn bản và tình trạng bản sách, lưu sách yêu thích, đánh giá, theo dõi mượn và giữ chỗ. Nhân viên biên mục, xử lý giao dịch tại quầy, kiểm kê và xem báo cáo. Quản trị viên xử lý tài khoản, báo cáo đánh giá và các quyết định cần thẩm quyền cao hơn. Hệ thống tách tác phẩm (`Book`), ấn bản (`Edition`) và bản vật lý (`BookCopy`), vì một nhan đề không tương đương một mã vạch hoặc một số lượng tồn kho.

Ứng dụng React/TypeScript chạy trên trình duyệt và trong cửa sổ Tauri/WebView2 Windows. Core Service dùng Spring Boot, JDBC và Flyway để quản lý danh tính, Catalog, lưu thông và kiểm kê. Insight Service dùng NestJS/Prisma để lưu lịch sử tra ISBN, thông báo và đề xuất bổ sung. Mỗi dịch vụ sở hữu một database PostgreSQL. PR #31 bổ sung giao diện sáng, điều hướng nổi, thiết lập giao diện theo tài khoản và ảnh biên tập có ghi nguồn.

Tại merge commit `8169ac7`, CI run 40707553547 đạt 5/5 job. Log của run ghi Core 300/300, Insight 121/121 unit/HTTP và 17/17 integration, frontend 191/191, Web E2E 18/18. Job Windows tạo gói cài đặt nhưng không tự chứng minh thao tác trong WebView2. Ngày 29/10, bản EXE local build sau commit UI `23b90ba` đạt 18/18 E2E với PostgreSQL test cô lập; lượt này có mốc và hash riêng, không phải CI của commit bàn giao. Ảnh chi tiết sách chụp web local trên `23b90ba`; ảnh nghiệp vụ trong EXE và ảnh E2E cũ được ghi nguồn riêng. Các sửa đổi sau merge cần một run CI mới.

Từ khóa: thư viện; Catalog; PostgreSQL; JDBC; Prisma; Tauri; kiểm kê; giữ chỗ; kiểm thử.

Mục lục

Báo cáo tiểu luận Hệ thống quản lí và khai thác thư viện LAMS 1
Tóm tắt 1
Mục lục 2
Danh mục hình 4
Danh mục bảng 5
Từ viết tắt 5
Chương 1. Tổng quan đề tài 6
1.1. Bối cảnh và bài toán 6
1.2. Mục tiêu và phạm vi 6
1.3. Phân công và nguồn xác nhận 7
Chương 2. Phân tích yêu cầu 8
2.1. Tác nhân, use case và quyền 8
2.2. Câu chuyện người dùng 8
2.3. Yêu cầu phi chức năng và ma trận truy vết 11
Chương 3. Phân tích đối tượng và dữ liệu 14
3.1. Thực thể và bất biến 14
3.2. Cấu trúc lớp UML 14
3.3. ERD và vòng đời schema 15
3.4. Từ dữ liệu đến truy vấn 17
Chương 4. Kiến trúc và luồng thông tin 18
4.1. Thành phần và đường đi request 18
4.2. Sequence giữ chỗ và nhất quán 19
4.3. Triển khai local và giới hạn production 19
4.4. Hợp đồng API và sự kiện 20
Chương 5. Thiết kế giao diện và hình ảnh 21
5.1. Design system và bố cục 21
5.2. Hành trình theo vai trò và wireframe 22
5.3. Chiến lược media, fallback và trợ năng 26

Chương 6. Cài đặt, thuật toán và xử lý lỗi 27
6.1. JDBC, Flyway và Prisma trong một request 27
6.2. Phân bổ Hold và vòng đời Loan 28
6.3. Kiểm kê và sáu loại bất thường 28
6.4. Tìm kiếm và đề xuất bổ sung 29
6.5. Outbox, retry và giới hạn lỗi 30
Chương 7. Kiểm thử và đánh giá 30
7.1. Phương pháp và phân biệt bằng chứng 30
7.2. Bảng ca kiểm thử nghiệp vụ và cạnh tranh 32
7.3. Giao diện, hiệu năng và phục hồi 33
Chương 8. Bảo mật, pháp luật và đạo đức 35
8.1. Kiểm soát hiện có và rủi ro còn lại 35
8.2. Dữ liệu cá nhân và quyền ảnh 36
8.3. Đạo đức nghề nghiệp và minh bạch 37
Chương 9. Kết quả, giới hạn và kết luận 37
9.1. Kết quả thực tế 37
9.2. Giới hạn cần xác nhận trước nộp và vận hành 37
9.3. Kết luận 38
Tài liệu tham khảo 38
Phụ lục 39
Phụ lục A. Hợp đồng và migration 39
Phụ lục B. Cách chạy và tái lập kiểm thử 40
Phụ lục C. Ảnh và nguồn sơ đồ 40
Phụ lục D. Đóng góp và điều kiện bàn giao 45
Phụ lục E. Mười use case nghiệp vụ trọng tâm 45
UC02. Đăng nhập 45
UC17. Ghi nhận mượn sách 46
UC18. Nhận trả sách 46
UC19. Gia hạn 46
UC20. Giữ chỗ 46

UC29. Kiểm kê bản sách....46
UC09. Biên mục....47
UC12. Duyệt ảnh....47
UC27. Đề xuất bổ sung....47
UC25. Quản trị tài khoản....47

Danh mục hình

Hình 1. Bối cảnh vận hành của LAMS 7
Hình 2. Use case của khách và người đọc 8
Hình 3. Cấu trúc lớp và quan hệ miền chính 15
Hình 4. ERD rút gọn của Core theo migration 16
Hình 5. ERD Insight và ranh giới tham chiếu 16
Hình 6. Sơ đồ component và quyền sở hữu dữ liệu 18
Hình 7. Sequence tạo và phân bổ yêu cầu giữ chỗ 19
Hình 8. Sơ đồ triển khai local và desktop Windows 20
Hình 9. Trang cài đặt giao diện ở 1440 px 22
Hình 10. Wireframe workspace người đọc và nhân viên 23
Hình 11. Chi tiết sách có bìa đã duyệt ở 1440 px 23
Hình 12. Chi tiết sách dùng bìa chữ ở 390 px 24
Hình 13. Người đọc xem mượn và giữ chỗ 25
Hình 14. Nhân viên thao tác quầy lưu thông trong EXE 25
Hình 15. Phiên kiểm kê có scan và snapshot trong EXE 26
Hình 16. Luồng API tới JDBC hoặc Prisma và database 28
Hình 17. Quy trình chụp và xử lý bất thường kiểm kê 29
Hình 18. Báo cáo lưu thông có dữ liệu trong EXE E2E 34
Hình 19. Màn thành viên trong phiên admin Web E2E 35
Hình 20. Use case của thủ thư và quản trị viên 41
Hình 21. Các Java record miền Catalog và bản chiếu tác giả thể loại 42
Hình 22. Các record và bằng chứng trong xử lý kiểm kê 43
Hình 23. ERD danh tính vai trò và thiết lập giao diện Core 44

Hình 24. ERD phiên kiểm kê và bằng chứng Core 44
Hình 25. Đề xuất đã duyệt nội bộ và bằng chứng nguồn trong EXE 45

Danh mục bảng

Bảng 1. Thuật ngữ sử dụng trong báo cáo. 5
Bảng 2. Thành phần runtime và trách nhiệm. 7
Bảng 3. Câu chuyện người dùng US01–US15. 9
Bảng 4. Câu chuyện người dùng US16–US29. 10
Bảng 5. Truy vết từng câu chuyện người dùng tại baseline `8169ac7`. 11
Bảng 6. Quan hệ và ràng buộc dữ liệu tiêu biểu. 17
Bảng 7. Hai đường truy vấn dữ liệu chính. 18
Bảng 8. Lỗi được diễn giải cho người dùng và nhân viên. 21
Bảng 9. Phân biệt loại hình trong báo cáo và nguồn kiểm chứng. 26
Bảng 10. Các trường hợp thành công và thất bại ở ranh giới nghiệp vụ. 30
Bảng 11. Bằng chứng tại merge commit `8169ac75629306db8a12d1f2667abb1b81991d82` và phần chưa kiểm. 31
Bảng 12. Ca kiểm thử theo tính chất lỗi, quyền và giao dịch. 32
Bảng 13. Threat, biện pháp và phần còn phải làm trước pilot. 36
Bảng 14. Các nhóm bảng Core có trong Flyway tại mốc khảo sát. 39

Từ viết tắt

Bảng 1. Thuật ngữ sử dụng trong báo cáo.

Thuật ngữ	Nghĩa trong LAMS
API	Giao diện lập trình giữa frontend, Core và Insight.
AC	Điều kiện chấp nhận của câu chuyện người dùng.
Core	Dịch vụ Spring Boot sở hữu dữ liệu thư viện có thẩm quyền.
Insight	Dịch vụ NestJS/Prisma phục vụ metadata, thông báo và đề xuất.
JWT	Access token ký số, được giữ trong bộ nhớ trình duyệt.

Thuật ngữ	Nghĩa trong LAMS
ORM	Ánh xạ qua Prisma Client ở Insight; Core dùng JDBC thay vì ORM entity.
PR	Pull request để review trước khi tích hợp vào `main`.
WebView2	Bộ máy hiển thị web trong ứng dụng Tauri trên Windows.

Chương 1. Tổng quan đề tài

1.1. Bối cảnh và bài toán

Ở thư viện có nhiều chi nhánh, cùng một tác phẩm có thể tồn tại dưới nhiều ấn bản, và mỗi ấn bản có nhiều bản sách với mã vạch, kệ và trạng thái riêng. Một bảng sách duy nhất không thể trả lời đồng thời "tác phẩm này nói về gì?", "ấn bản nào có ISBN này?" và "bản vật lý nào còn cho mượn tại chi nhánh A?". LAMS tách ba cấp dữ liệu đó và đặt thay đổi trạng thái bản sách trong giao dịch có kiểm tra cạnh tranh. Người đọc chỉ xem thông tin công khai và dữ liệu của mình; nhân viên cần màn hình nghiệp vụ và bằng chứng để xử lý sai lệch.

Tra cứu ISBN và ảnh từ bên ngoài có thể hỗ trợ biên mục, nhưng nguồn ngoài không tự trở thành dữ liệu chính thức của thư viện và không mặc nhiên cấp quyền sao chép. Ảnh theo tác giả/ấn bản vì vậy cần đối chiếu và duyệt; metadata chỉ là ứng viên. Bộ 10.000 định danh từ Project Gutenberg phục vụ diễn tập tìm kiếm, không chứng minh có 10.000 bản sách vật lý [1].

1.2. Mục tiêu và phạm vi

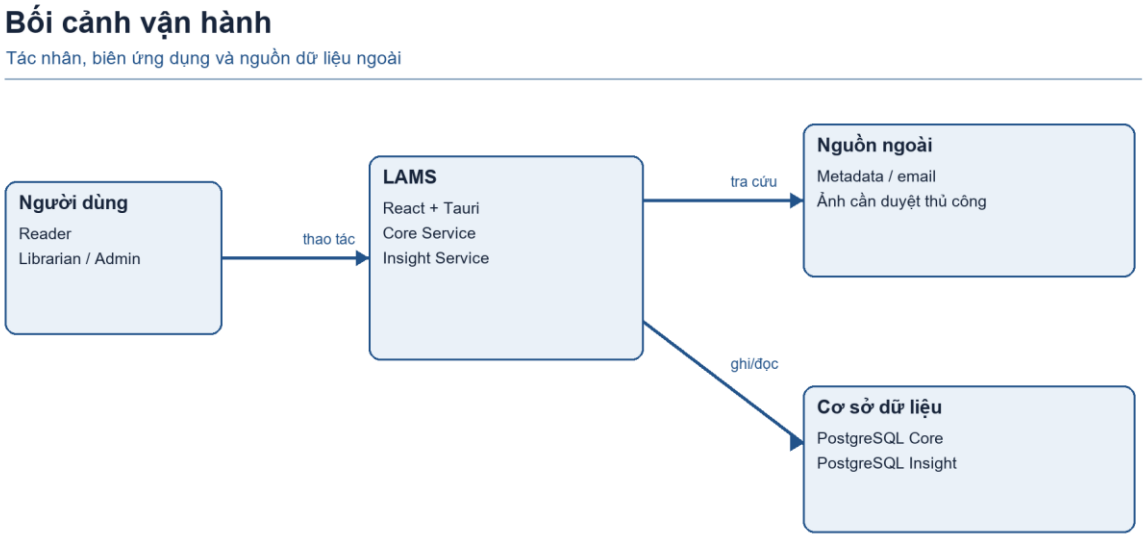
Mục tiêu đã triển khai là tra cứu Catalog có phân trang, thao tác tài khoản an toàn, mượn/trả/gia hạn và giữ chỗ nhất quán, kiểm kê có bằng chứng, báo cáo lưu thông, thông báo và đề xuất nội bộ. Giao diện web và Tauri dùng chung React. Thao tác thất bại không được hiển thị là thành công.

LAMS chưa có thanh toán, đơn mua gửi nhà cung cấp, ngân sách phê duyệt, xếp hạng vector/semantic search hoặc triển khai HTTPS nhiều máy đã nghiệm thu. `APPROVED` trong đề xuất bổ sung chỉ là quyết định nội bộ. Bộ cài Windows đóng gói giao diện, không chứa hai backend hay database. Những giới hạn này ảnh hưởng trực tiếp đến cách trình diễn và kết luận ở Chương 9.

Bảng 2. Thành phần runtime và trách nhiệm.

Thành phần	Công nghệ	Trách nhiệm và giới hạn
Web và desktop	React, TypeScript, Vite, Tauri/WebView2	Cùng route/component; desktop vẫn gọi API đang chạy.
Core	Java 21, Spring Boot, Security, JDBC, Flyway	Identity, Catalog, Copy, Loan, Hold, Inventory, read projection và outbox.
Insight	Node 22, NestJS, Prisma	Metadata/history, Inbox, đề xuất; xác minh actor qua Core.
Dữ liệu	Hai database PostgreSQL	Không có FK xuyên dịch vụ; migration theo owner.
Hạ tầng tùy chọn	Kafka, Redis, MinIO	Kafka phục vụ outbox/consumer khi bật; MinIO không phục vụ ảnh Catalog hiện tại.

Hình 1 tách ranh giới người dùng, ứng dụng và hai database. Kênh sự kiện là tùy chọn, không thay giao dịch đồng bộ của mượn/trả.



Hình 1. Bối cảnh vận hành của LAMS

1.3. Phân công và nguồn xác nhận

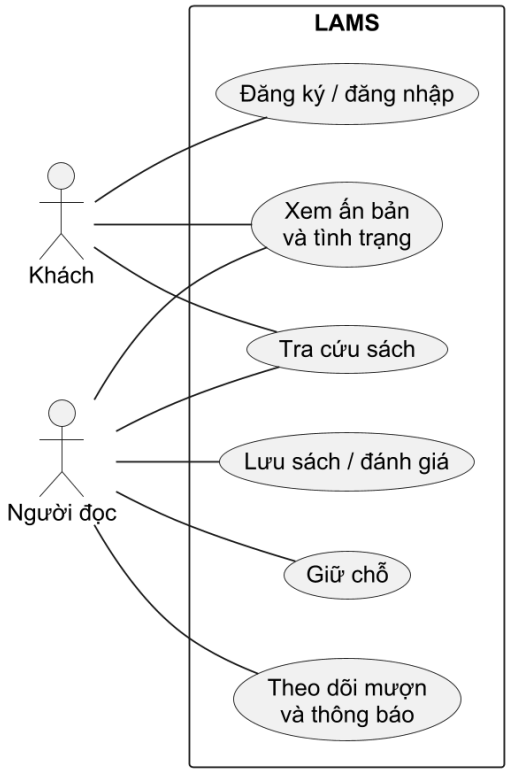
Tài liệu thành viên giao Tuan phần nền tảng, frontend và tích hợp; Toan sở hữu các phần backend theo task map từng phase. Người tạo PR, review, merge và tác giả commit có

thể khác nhau. Bản nộp cuối cần đối chiếu `git log`, PR #11/#25/#27/#31 và xác nhận danh tính từng tài khoản; báo cáo không suy tên pháp lý hay tỷ lệ đóng góp từ alias Git. Số liệu trong slide cũ gắn mốc riêng, không tự chuyển thành kết quả của head PR #31 [2].

Chương 2. Phân tích yêu cầu

2.1. Tác nhân, use case và quyền

`READER` tra cứu công khai, quản lý đóng góp và giao dịch của mình. `LIBRARIAN` biên mục, thao tác ở quầy, kiểm kê và xem báo cáo. `ADMIN` có các quyền nhân viên cùng chức năng quản lý tài khoản, xử lý báo cáo đánh giá và quyết định no-show. Nguồn metadata và email là hệ thống ngoài, không có quyền ghi Catalog. Quyền phải được Core/Insight kiểm tại request; ẩn nút trong UI chỉ giảm thao tác nhầm. Hình 2 dùng actor, ellipse, association và biên hệ thống để biểu diễn phần Khách/Người đọc. Phần Thủ thư/Quản trị viên ở Hình 20.



Hình 2. Use case của khách và người đọc

2.2. Câu chuyện người dùng

US01–US22 đối chiếu với `tai-lieu/01-yeu-cau/user-stories.md`. US23–US29 tổng hợp từ mã PR #31 và tài liệu nghiệp vụ, chưa thay mã số trong task map gốc. Một story có

mặt ở đây khi có màn hình hoặc API thật; điều kiện chấp nhận là tiêu chí kiểm chứng, không tự chứng minh đã PASS.

Bảng 3. Câu chuyện người dùng US01–US15.

Mã	Câu chuyện người dùng	Điều kiện chấp nhận ngắn
US01	Là người đọc mới, tôi muốn đăng ký để dùng dịch vụ thư viện.	Email trùng bị từ chối; tài khoản mới có vai trò READER.
US02	Là thành viên, tôi muốn đăng nhập bằng email hoặc mã thành viên.	Sai mật khẩu hoặc tài khoản khóa không được cấp phiên.
US03	Là thành viên, tôi muốn đăng xuất để kết thúc phiên.	Refresh token bị thu hồi; UI xóa dữ liệu phiên.
US04	Là thành viên, tôi muốn xem hồ sơ của mình.	Principal chỉ đọc dữ liệu thuộc mình.
US05	Là thủ thư, tôi muốn tìm thành viên tại quầy.	Có lọc/phân trang; READER nhận 403.
US06	Là người đọc, tôi muốn tìm sách theo từ khóa, tác giả và thể loại.	Kết quả, tổng và trang nhất quán trong một request.
US07	Là người đọc, tôi muốn xem các ấn bản của tác phẩm.	Book và Edition tách; ID sai trả 404.
US08	Là người đọc, tôi muốn xem tác giả và sách liên quan.	Truy vấn đúng tác giả; ảnh thiếu có fallback rõ.
US09	Là thủ thư, tôi muốn sửa Catalog để biên mục chính xác.	CRUD kiểm quyền, ràng buộc và xung đột.
US10	Là thủ thư, tôi muốn quản lý chi nhánh, kệ và mã vạch.	Barcode duy nhất; kệ thuộc đúng chi nhánh.
US11	Là thủ thư, tôi muốn tra ISBN để hỗ trợ biên mục.	ISBN hợp lệ; provider không tự ghi Core.
US12	Là thủ thư, tôi muốn duyệt ảnh và nguồn sử dụng.	Cần nguồn, giấy phép, bằng chứng và xác nhận.
US13	Là thủ thư, tôi muốn quản lý lịch sử tra ISBN của mình.	Lưu sau reload; bản ghi người khác trả 404.
US14	Là người đọc, tôi muốn lưu sách yêu thích.	Danh sách gắn tài khoản, tồn tại sau reload.

Mã	Câu chuyện người dùng	Điều kiện chấp nhận ngắn
US15	Là người đọc, tôi muốn viết và sửa đánh giá.	Chỉ chủ sở hữu sửa; input sai bị từ chối.

Bảng 4. Câu chuyện người dùng US16–US29.

Mã	Câu chuyện người dùng	Điều kiện chấp nhận ngắn
US16	Là người đọc, tôi muốn chấm điểm sách từ một đến năm.	Tổng và trung bình lấy từ review đang hiển thị.
US17	Là thủ thư, tôi muốn ghi nhận một lượt mượn.	Chỉ bản sẵn có được mượn; retry cùng request không nhân đôi.
US18	Là thủ thư, tôi muốn nhận trả đúng lượt mượn.	Loan/Copy/Hold đổi cùng giao dịch; retry không nhân đôi.
US19	Là người mượn hoặc thủ thư, tôi muốn gia hạn lượt mượn hợp lệ.	Chặn khi quá hạn, hết lượt hoặc có người chờ phù hợp.
US20	Là người đọc, tôi muốn giữ chỗ tác phẩm tại chi nhánh nhận.	Hàng chờ và hạn nhận do server quyết định.
US21	Là người đọc, tôi muốn xem lượt mượn của mình.	Không đọc lịch sử của người khác; staff có bộ lọc riêng.
US22	Là nhân viên, tôi muốn xem và xuất báo cáo lưu thông.	Khoảng ngày hợp lệ; CSV không lộ danh tính và chống formula.
US23	Là thành viên, tôi muốn chọn giao diện dễ đọc và lưu lựa chọn.	Khách lưu local; tài khoản lưu Core, revision ngăn ghi đè.
US24	Là người đọc, tôi muốn báo cáo đánh giá không phù hợp.	Mỗi người một báo cáo/review; ADMIN quyết định có lý do.
US25	Là quản trị viên, tôi muốn khóa tài khoản hoặc đổi vai trò.	Kiểm quyền và version; quyết định được lưu.
US26	Là người đọc, tôi muốn xem thông báo giữ chỗ.	Chỉ xem/đánh dấu mục của mình; cần outbox/consumer bật.
US27	Là nhân viên, tôi muốn xem tín hiệu bổ sung sách.	Số liệu/confidence có nguồn; phê duyệt nội bộ cần lý do.
US28	Là quản trị viên, tôi muốn rà trường hợp không nhận sách giữ chỗ.	Xác nhận/miễn trừ có lý do; không tự phạt.

Mã	Câu chuyện người dùng	Điều kiện chấp nhận ngắn
US29	Là thủ thư, tôi muốn dùng camera hoặc hàng đợi tạm để quét mã.	Camera chỉ điền ô; offline tối đa 20 mã trong bộ nhớ.

2.3. Yêu cầu phi chức năng và ma trận truy vết

Các yêu cầu quan trọng là quyền ở server, bất biến khi hai người thao tác cùng Copy, giới hạn payload/phân trang, xử lý lỗi mạng trung thực, giao diện dùng bàn phím và alt text cho ảnh. Hệ thống lưu ISBN, review và quyết định quản trị nên phải xét truy cập chéo tài khoản, SQL injection, CSV formula injection và SSRF. Số đo local không thay SLA của pilot. Bảng 5 nối story với nơi thực thi và bài kiểm chứng; AC chi tiết của US01–US22 ở tài liệu gốc [3].

Bảng 5. Truy vết từng câu chuyện người dùng tại baseline `8169ac7`.

Mã / UC / ưu tiên	API, service và UI	Dữ liệu, bài kiểm chứng và kết quả
US01 / UC01 / P1	POST `/auth/register`; Core `AuthService`; RegisterPage.	`users`, `user_roles`; AuthIntegrationTest; Core CI PASS.
US02 / UC02 / P1	POST `/auth/login`, `/auth/refresh`; Core `AuthService`; LoginPage.	`users`, `refresh_tokens`; AuthIntegrationTest, AuthFlow; Core/Web E2E CI PASS.
US03 / UC03 / P1	POST `/auth/logout`; Core `AuthService`; AuthProvider.	`refresh_tokens`; AuthIntegrationTest, client test; Core/frontend CI PASS.
US04 / UC04 / P1	GET `/me/profile`; Core `MemberService`; ProfilePage.	`users`; MemberIntegrationTest; Core CI PASS.
US05 / UC05 / P1	GET `/members`; Core `MemberService`; MemberListPage.	`users`; MemberIntegrationTest, MemberFlow; Core CI PASS.
US06 / UC06 / P1	GET `/books`; Core `PublicCatalogService`; CatalogPage.	`books`, `book_authors`, `book_categories`; PublicCatalogIntegrationTest; Core CI PASS.
US07 / UC07 / P1	GET `/books/{id}`, `/books/{id}/editions`; Core `PublicCatalogService`; BookDetailPage.	`books`, `editions`; EditionIntegrationTest, CatalogFlow; Core CI PASS.

Mã / UC / ưu tiên	API, service và UI	Dữ liệu, bài kiểm chứng và kết quả
US08 / UC08 / P2	GET `/authors/{id}`, `/books?authorId`; Core `AuthorService`/Catalog; AuthorDetailPage.	`authors`, `book_authors`; AuthorIntegrationTest; Core CI PASS.
US09 / UC09 / P1	Catalog CRUD; Core `BookService`, `EditionService`; StaffCatalogPage.	`authors`, `categories`, `books`, `editions`; Catalog integration; Core CI PASS.
US10 / UC10 / P1	Branch/Shelf/Copy APIs; Core `BranchService`, `ShelfService`, `BookCopyService`; StaffCatalogPage.	`branches`, `shelves`, `book_copies`; InventoryCatalogIntegrationTest; Core CI PASS.
US11 / UC11 / P2	GET `/metadata/books/{isbn13}`; Insight `MetadataService`; MediaEditor.	Không lưu payload provider; metadata.spec, metadata-guard.spec; Node CI PASS.
US12 / UC12 / P2	`/catalog-media/{kind}/{id}`; Core `MediaService`; MediaEditor.	`catalog_media_references`; MediaIntegrationTest; Core CI PASS.
US13 / UC13 / P1	`/metadata/history`; Insight `HistoryService`; MetadataHistory.	`metadata_lookups`; history.integration và history.spec; Node CI PASS.
US14 / UC14 / P1	`/me/favorites`; Core `FavoriteService`; MyLibraryPage.	`favorites`; FavoriteIntegrationTest, LibraryFlow; Core/Web E2E CI PASS.
US15 / UC15 / P1	`/books/{id}/reviews`; Core `ReviewService`; ReviewSection.	`reviews`; ReviewIntegrationTest, ReviewConcurrencyTest; Core CI PASS.
US16 / UC16 / P1	Review mutation/summary; Core `RatingService`; RatingInput.	Rating nằm trong `reviews`; ReviewIntegrationTest; Core CI PASS.
US17 / UC17 / P1	POST `/loans`; Core `LoanCommandService`; StaffCirculationPage.	`loans`, `circulation_requests`; LoanCommandIntegrationTest; Core CI PASS.
US18 / UC18 / P1	POST `/loans/{id}/return`; Core `LoanCommandService`, `HoldAllocationService`; StaffCirculationPage.	`loans`, `book_copies`, `holds`; LoanCommand/HoldIntegrationTest; Core CI PASS.

Mã / UC / ưu tiên	API, service và UI	Dữ liệu, bài kiểm chứng và kết quả
US19 / UC19 / P1	POST `/loans/{id}/renew`; Core `LoanRenewalService`; Reader/Staff circulation.	`loan_extensions`; HoldIntegrationTest; Core CI PASS.
US20 / UC20 / P1	`/holds`, `/holds/{id}/cancel`; Core `HoldService`, `HoldAllocationService`; HoldCreatePage.	`holds`, `hold_changes`; HoldIntegrationTest; Core CI PASS.
US21 / UC21 / P1	GET `/me/loans`, `/loans`; Core `LoanHistoryService`; ReaderLoansPage.	`loans`; LoanHistoryIntegrationTest; Core CI PASS.
US22 / UC22 / P1	GET `/reports/circulation(.csv)`; Core `CirculationReportService`, `LoanCsvExporter`; CirculationReportPage.	`loans`; LoanHistoryIntegrationTest, LoanCsvExporterTest; Core CI PASS.
US23 / UC23 / P1	GET/PUT `/me/ui-preferences`; Core UiPreferencesController; AppearancePage.	`user_ui_preferences`; UiPreferencesIntegrationTest, AppearanceProvider.test; Core/frontend CI PASS.
US24 / UC24 / P1	Review report/moderation API; Core `ReviewModerationService`; ReviewSection/Admin moderation.	`review_reports`, `review_moderation_audit`; ReviewModerationIntegrationTest; Core CI PASS.
US25 / UC25 / P1	Admin account API; Core `AdminAccountService`; AdminAccountsPage.	`users`, `account_admin_audit`; AdminAccountIntegrationTest; Core CI PASS.
US26 / UC26 / P1	Insight Inbox API; `NotificationProcessor`; NotificationsPage.	`reader_notifications`, Core outbox; notification integration; Node CI PASS.
US27 / UC27 / P2	Core facts/Insight recommendation API; `AcquisitionFactsService`, workflow Insight; AcquisitionPage.	`acquisition_recommendations`, `acquisition_decisions`; recommendation integration; Node CI PASS.

Mã / UC / ưu tiên	API, service và UI	Dữ liệu, bài kiểm chứng và kết quả
US28 / UC28 / P2	No-show decision API; Core `HoldNoShowService`; HoldReliabilityPanel.	`hold_no_show_decisions`; HoldIntegrationTest; Core CI PASS.
US29 / UC29 / P2	Inventory scan API; Core `InventorySessionService`; InventorySessionPage camera/queue.	`inventory_scans`; InventorySessionIntegrationTest, E2E; Core/Web E2E CI PASS.

Actor, nội dung và điều kiện chấp nhận của từng mã nằm ở Bảng 3–4; P1/P2 là thứ tự ưu tiên của báo cáo, UC01–UC22 theo tài liệu yêu cầu gốc, UC23–UC29 là chỉ mục bổ sung của báo cáo. Cột kết quả chỉ khẳng định job chứa bộ test đã PASS ở CI run 40707553547, không khẳng định từng AC đã được E2E độc lập hoặc người dùng thật nghiệm thu. Mã nguồn đã triển khai và test suite đạt tại `8169ac7`; phần kiểm thủ công vẫn là FOLLOW-UP.

Chương 3. Phân tích đối tượng và dữ liệu

3.1. Thực thể và bất biến

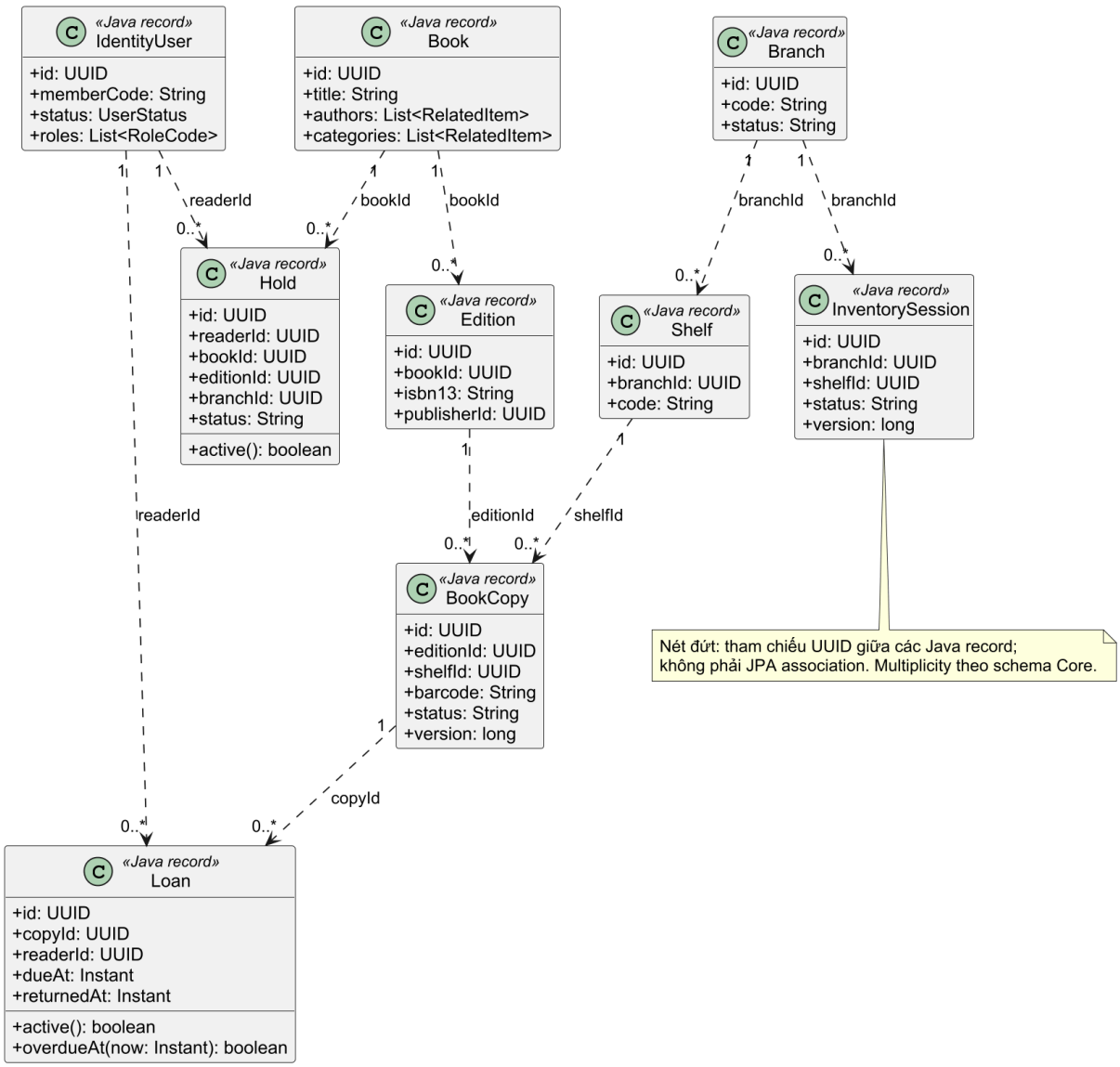
`Book` là tác phẩm logic, `Edition` là lần xuất bản có ISBN/ngôn ngữ/nhà xuất bản khi biết, `BookCopy` là tài sản có barcode, trạng thái, kệ và version. Bảng nối liên kết Book với Author/Category. Một Loan mở chỉ trỏ tới một Copy; unique partial index ngăn hai Loan chưa trả trên cùng Copy. Hold gắn Book, có thể chọn đúng Edition hoặc chấp nhận ấn bản phù hợp tại chi nhánh nhận. Một người có tối đa một Hold WAITING/READY cho cùng Book; một Copy chỉ có một assignment READY. Những điều kiện này không thể bảo đảm bằng nút UI và được kiểm trong transaction/constraint.

`InventorySession` chụp snapshot trước khi nhận scan; `InventoryScan` có `clientScanId` để retry, `InventoryAnomaly` giữ bằng chứng và `InventoryResolution` ghi quyết định. Không xóa snapshot khi sửa kệ, vì nếu không sẽ mất căn cứ đối chiếu. `Review` là nhận xét của một user trên một Book, rating 1–5; điểm hiển thị chỉ lấy review VISIBLE. `MetadataLookup` ở Insight lưu UUID owner, ISBN, provider/status và thời gian, không lưu response của nhà cung cấp. UUID liên dịch vụ không phải khóa ngoại xuyên database.

3.2. Cấu trúc lớp UML

Hình 3 thể hiện các Java record miền quan trọng bằng lớp UML, thuộc tính thật và hai phương thức `Loan.active/overdueAt`, `Hold.active`. Nét đứt biểu thị tham chiếu UUID

được service/repository giải quyết, không phải JPA association. `Book` chứa `RelatedItem`, không chứa đối tượng `Author` hay `Category`; các bảng nối ở ERD mới thể hiện quan hệ nhiều-nhiều. `HoldAllocationService` và `InventorySessionService` là lớp xử lý bên ngoài hình. Core dùng `JdbcTemplate` ánh xạ dòng vào record/DTO; Insight dùng Prisma model và Client. DTO kiểm biên HTTP, service giữ bất biến, repository thực hiện SQL trong transaction.

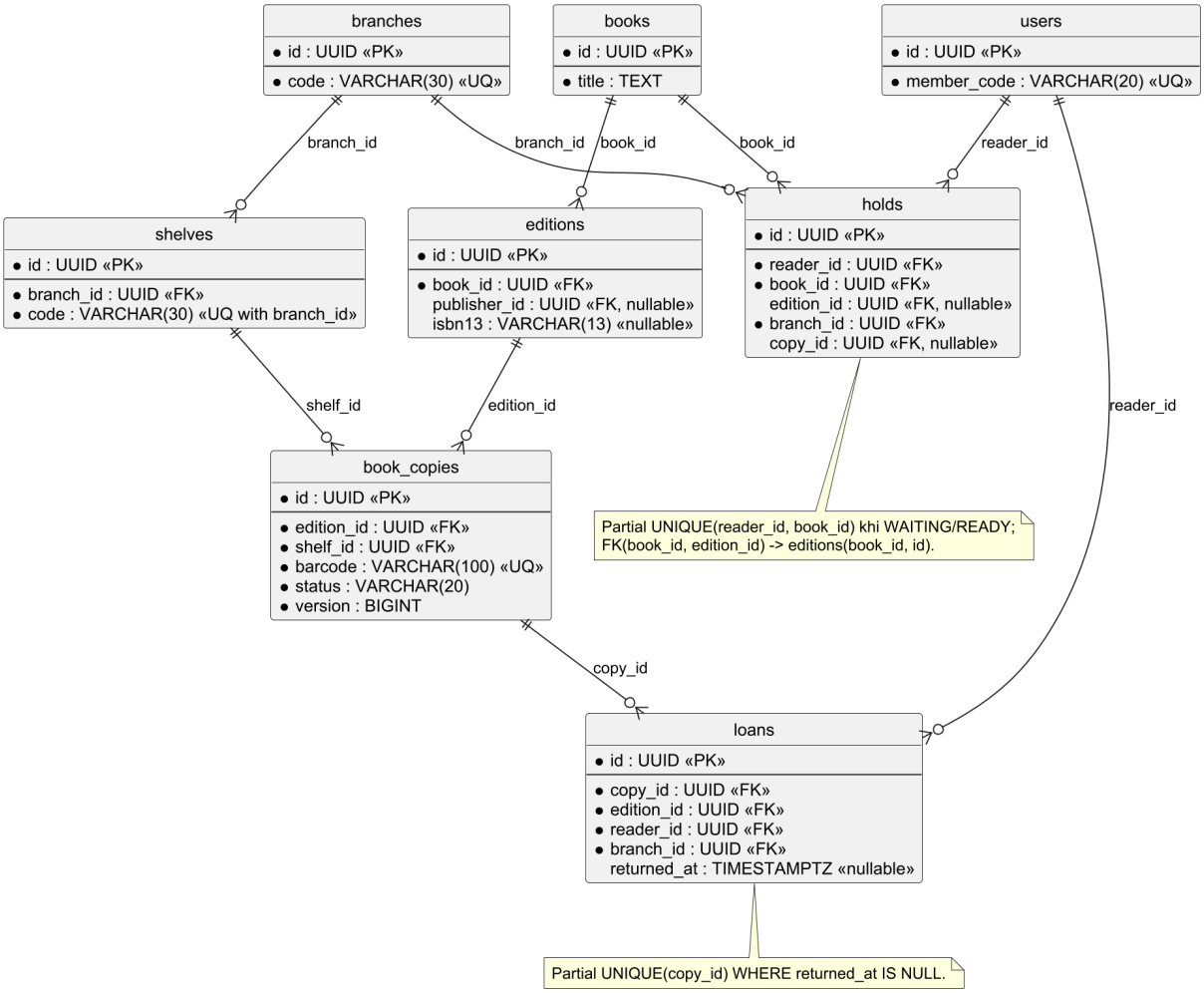


Hình 3. Cấu trúc lớp và quan hệ miền chính

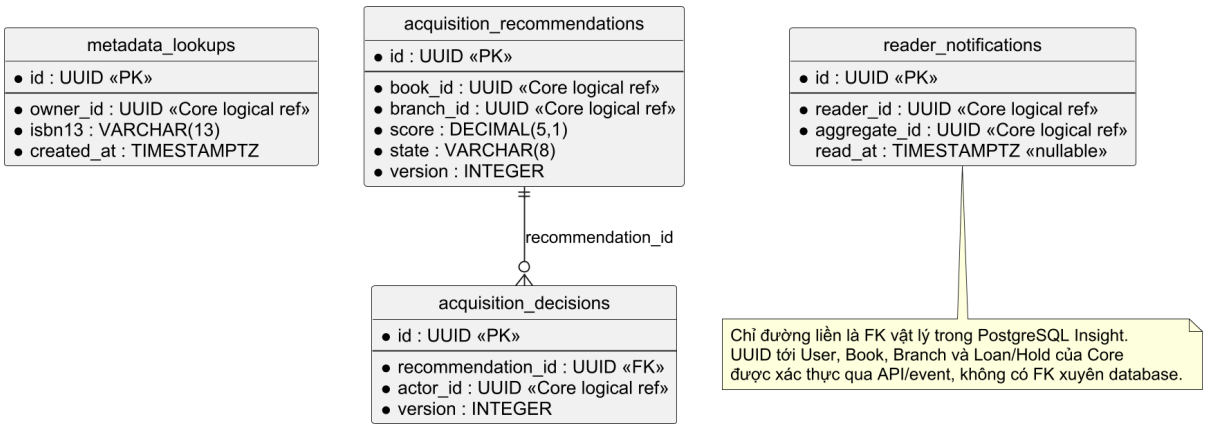
3.3. ERD và vòng đời schema

Flyway Core có V1–V31; V31 tạo `user_ui_preferences` với khóa người dùng, revision và JSONB preset. Prisma Insight có migration độc lập cho `metadata_lookups`, `acquisition_recommendations`/`acquisition_decisions`, notices và Inbox. Hình 4 là ERD có khóa và Crow's Foot của đường Book–Edition–Copy–Loan/Hold. Chỉ vẽ các bảng cần giải thích luồng lưu thông để đọc được khi in A4; khóa/constraint khác xem migration và data dictionary. Các bảng dự kiến `search_documents`, `media_assets` hay `system_policies`

không có trong ERD thực thi. Hình 5 tách Insight; chỉ `acquisition_decisions.recommendation_id` là FK vật lý trong các quan hệ được vẽ. UUID Book/Branch/User chỉ là tham chiếu logic tới Core.



Hình 4. ERD rút gọn của Core theo migration



Hình 5. ERD Insight và ranh giới tham chiếu

Với ảnh, `catalog_media_references` trỏ đúng một Author hoặc Edition, lưu URL, giấy phép, ghi công, bằng chứng và quyết định duyệt. Favorite có khóa ghép user/book; Review có thể cần giữ bằng chứng khi có báo cáo. Xóa User không đồng nghĩa xóa sạch

dữ liệu ở Insight; vòng đời thông báo, lịch sử ISBN và quyết định cần chính sách, công cụ riêng trước pilot. Bảng 6 phân biệt quan hệ vật lý với tham chiếu logic.

Bảng 6. Quan hệ và ràng buộc dữ liệu tiêu biểu.

Quan hệ	Ràng buộc đang dùng	Hệ quả nghiệp vụ
Book → Edition → BookCopy	FK và barcode unique	Không suy số bản từ Book; Copy là tài sản cụ thể.
Branch → Shelf → BookCopy	FK, kiểm cùng chi nhánh	Không chuyển Copy sang kệ của chi nhánh khác.
User/Copy → Loan	FK và unique partial Loan mở	Hai giao dịch không cùng mượn một bản.
User/Book → Hold	Unique active theo người/Book; READY theo Copy	Chặn yêu cầu trùng và phân bổ kép.
Session → Snapshot/Scan/Anomaly/Resolution	FK và khóa retry scan	Có thể giải thích kiểm kê sau khi Copy thay đổi.
User → Preferences	FK ON DELETE CASCADE, revision	Preset theo tài khoản, tránh ghi đè giữa hai thiết bị.
Core UUID ↔ Insight owner/book	Không có FK xuyên database	Cần xác minh actor và xử lý mồ côi/retention.

3.4. Từ dữ liệu đến truy vấn

Core dùng Spring JDBC. Ví dụ truy vấn danh mục chuẩn hóa từ khóa, áp dụng bộ lọc, sort từ allowlist rồi bind giá trị qua `?`; count và trang kết quả được đọc trong transaction `REPEATABLE READ`. Tập ID của trang được mở rộng thành thẻ sách gồm tác giả, bìa đã duyệt và điểm đánh giá hiển thị. Một request có snapshot nhất quán không có nghĩa trang 1 và trang 2 gọi ở hai thời điểm có chung snapshot. Truy vấn kiểm kê vì thế đọc bảng snapshot đã lưu, không ghép các trang `book_copies` đang sống rồi coi là cùng một ảnh chụp.

Insight dùng Prisma Client với điều kiện `ownerId` lấy từ guard, không từ body. Danh sách history có count/findMany trong transaction `RepeatableRead` và thứ tự `createdAt, id`. Provider HTTP chạy ngoài transaction để không giữ kết nối và khóa khi chờ mạng. Khi xóa lịch sử, điều kiện ID và owner đi cùng nhau; bản ghi của người khác không được tiết lộ. Đây là khác biệt quan trọng giữa ORM (giảm thao tác ghép SQL) và authorization (vẫn phải tự thiết kế, kiểm thử).

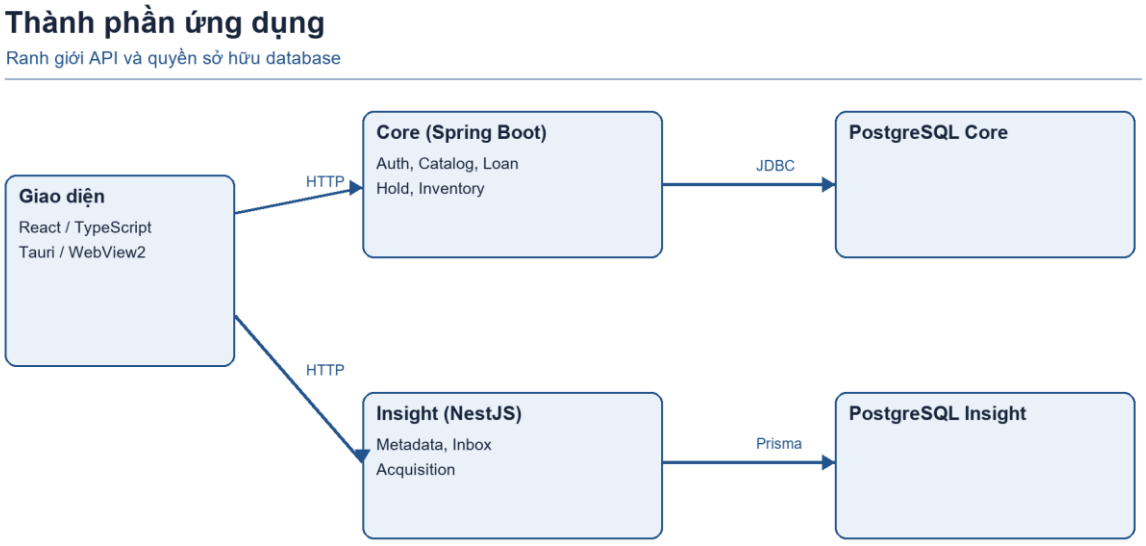
Bảng 7. Hai đường truy vấn dữ liệu chính.

Luồng	Đầu vào → xử lý → đầu ra	Kiểm soát lỗi
Catalog	Query/UUID/page → chuẩn hóa, bind JDBC, count/page, enrich card → DTO	400/422 cho tham số sai; 404 chi tiết; sort allowlist.
History	JWT → Core xác minh owner → Prisma where/transaction → DTO	401/403/404; 503 khi DB/provider lỗi; không false success.
Report CSV	Khoảng ngày/chi nhánh → aggregate JDBC → UTF-8 CSV	Tối đa 366 ngày/10.000 nhóm; chống formula, không xuất người mượn.

Chương 4. Kiến trúc và luồng thông tin

4.1. Thành phần và đường đi request

Trong web, trình duyệt tải tài nguyên tĩnh do Vite phục vụ khi phát triển. Trong desktop, Tauri chứa cùng bundle và hiển thị bằng WebView2. Cả hai gọi Core cho dữ liệu thư viện và Insight cho chức năng metadata, Inbox hoặc Acquisition. Access JWT ở memory; refresh token dùng cookie HttpOnly. Insight kiểm actor và quyền hiện tại với Core; một JWT cũ không tự trao quyền staff nếu vai trò đã bị thu hồi. Core và Insight chỉ ghi database của mình. Hình 6 tách đường request đồng bộ, database và kênh sự kiện.

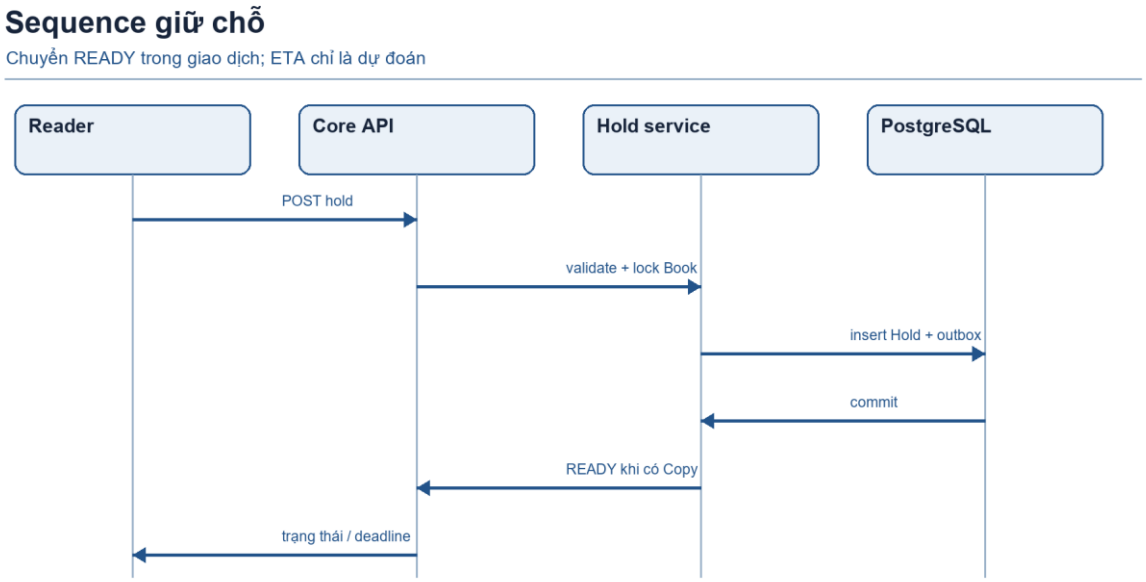


Hình 6. Sơ đồ component và quyền sở hữu dữ liệu

Kiến trúc hai dịch vụ tăng độ rõ ownership nhưng đổi lại phải xử lý mạng lỗi, xác minh actor xuyên dịch vụ và dữ liệu tham chiếu không có FK. Catalog, Loan và Hold được giữ tại Core để tránh giao dịch phân tán ở đường mượn/trả. Insight có thể chậm hoặc tắt mà không làm mất giao dịch lưu thông đã commit trong Core. Cơ chế thông báo dựa trên outbox, Kafka và consumer, mặc định chưa bật cho môi trường không cấu hình broker.

4.2. Sequence giữ chỗ và nhất quán

Người đọc gửi Hold qua Core. Service kiểm tài khoản, Book/Edition/chi nhánh, khóa theo Book và kiểm hàng chờ; PostgreSQL ghi Hold, thay đổi và outbox trong cùng transaction. Khi Copy trở lại AVAILABLE, bộ phân bổ chọn Hold WAITING tương thích theo `queuedAt, id`, kiểm lại điều kiện và chuyển một Hold sang READY. Kết quả có deadline nhận. Không dùng `SKIP LOCKED` làm bỏ qua người đứng trước trong cùng Book. Hình 7 nhấn mạnh ranh giới transaction và thông báo sau commit; màn hình ETA chỉ là mô phỏng điều kiện, không quyết định phân bổ.



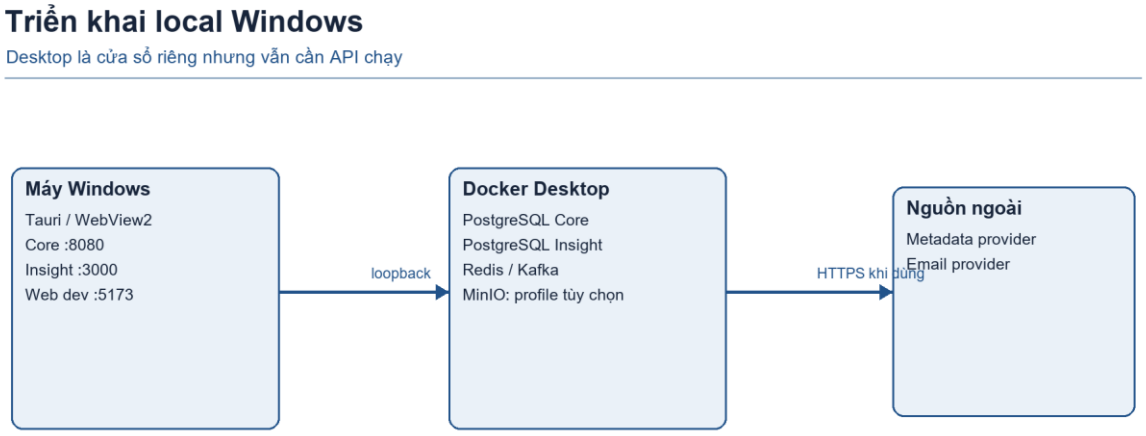
Hình 7. Sequence tạo và phân bổ yêu cầu giữ chỗ

Khi worker chạy lại, constraint và kiểm trạng thái ngăn phân bổ kép. Khi người dùng hủy hoặc quá hạn, hệ thống kiểm lại status/version/deadline rồi phân bổ tiếp. Nếu gửi request xong mất response, client phải dùng cùng khóa idempotency ở nghiệp vụ hỗ trợ hoặc tra cứu trạng thái; gửi request mới mù quáng có thể tạo xung đột hoặc thông báo sai.

4.3. Triển khai local và giới hạn production

Compose local dùng PostgreSQL, Redis, Kafka; MinIO nằm trong profile tùy chọn, mặc định không chạy. Core và Insight chạy trên host Windows qua script; desktop mở cửa sổ

riêng nhưng cần API/backend đang hoạt động. Pilot HTTPS chỉ có cấu hình chuẩn bị, chưa có tài khoản Render/Neon hay chứng nhận vận hành nhiều máy. Hình 8 phân biệt host, container và máy người dùng. Cổng database trong Compose chỉ bind loopback; không dùng sơ đồ local như sơ đồ production.



Hình 8. Sơ đồ triển khai local và desktop Windows

4.4. Hợp đồng API và sự kiện

`contracts/openapi/core-api.yaml` và `insight-api.yaml` mô tả đường `/api/v1`. Login trả phiên; Catalog public trả trang sách; loan/hold/inventory nhận khóa retry hoặc version khi cần; Insight history không cho nhập owner tùy ý. Lỗi theo ngữ cảnh: 400/422 cho input, 401 thiếu phiên, 403 thiếu quyền, 404 không thấy hoặc không là chủ sở hữu, 409 xung đột, 429 quá hạn mức, 503 dependency không sẵn sàng. Frontend không báo lưu thành công trước response. Riêng API giao diện `GET/PUT /me/ui-preferences` chỉ nhận preset allowlist, schema version và revision; người dùng khác không thể đọc hàng của nhau.

Core ghi outbox cùng Loan/Hold rồi publisher gửi sự kiện tới Kafka sau commit. Consumer Insight dùng ID sự kiện để chống lặp và tạo read model thông báo/Inbox khi bật. Cách này chấp nhận thông báo tới muộn nhưng không đánh đổi tính đúng đắn của giao dịch mượn sách. Nếu Kafka tắt, fact trong Core vẫn tồn tại; không được nói Inbox có thông báo mới. Hợp đồng sự kiện và retry nằm ở tài liệu outbox [4].

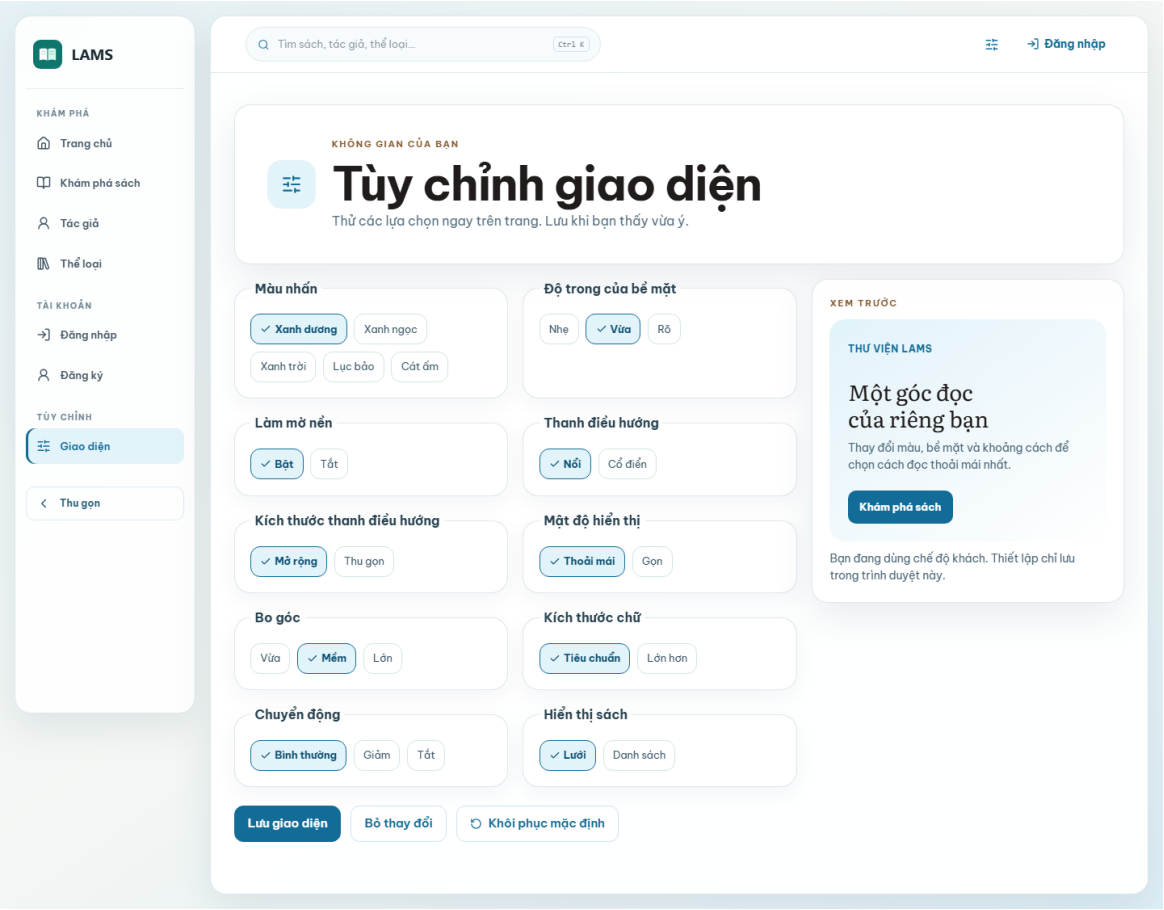
Bảng 8. Lỗi được diễn giải cho người dùng và nhân viên.

Trường hợp	HTTP/biểu hiện	Hành vi đúng
Mật khẩu sai hoặc tài khoản khóa	401/403	Không cấp phiên; giữ form và thông báo ngắn.
ISBN sai checksum	400	Không gọi provider, không lưu history.
Reader gọi màn staff	403	Không thực hiện thao tác; UI quay về vùng được phép.
Stale version Copy/Preferences	409	Yêu cầu tải lại; không ghi đè quyết định mới.
Provider/Insight DB lỗi	503	Không báo đã lưu; cho thử lại có kiểm soát.
Quá hạn mức provider	429 và Retry-After	Chờ đúng thời hạn, không retry vòng lặp.

Chương 5. Thiết kế giao diện và hình ảnh

5.1. Design system và bố cục

Giao diện theo hướng sáng, với sidebar/topbar tách khỏi workspace, bề mặt trắng xanh trong vừa phải, viền mảnh và bóng mềm. `appearance.css` đặt các token màu nhấn, độ kính, blur, khoảng cách, bo góc, bề rộng sidebar và chiều cao topbar. `PublicLayout`, `ReaderLayout`, `StaffLayout` dùng cùng lớp nền và navigation; các trang nghiệp vụ vẫn giữ bảng, form và thông báo phù hợp tác vụ. Độ trong không được làm chữ khó đọc; khi người dùng giảm chuyển động hoặc hệ điều hành yêu cầu, animation được rút ngắn/tắt. Thiết lập `/cai-dat/giao-dien` cho chọn màu, kính, blur, kiểu/trạng thái sidebar, mật độ, bo góc, cỡ chữ, chuyển động, lưới/danh sách sách và ẩn/hiện widget. Khách lưu localStorage; người đăng nhập dùng hàng `user_ui_preferences` của Core. `revision` ngăn ghi đè giữa hai thiết bị, preset allowlist ngăn CSS tùy ý. Khi đổi tài khoản, provider che giao diện trong lúc tải và bỏ phản hồi save của chủ cũ đến muộn. Widget chưa có kéo thả đổi thứ tự. Hình 9 là screenshot local của trang cài đặt, không phải mockup.



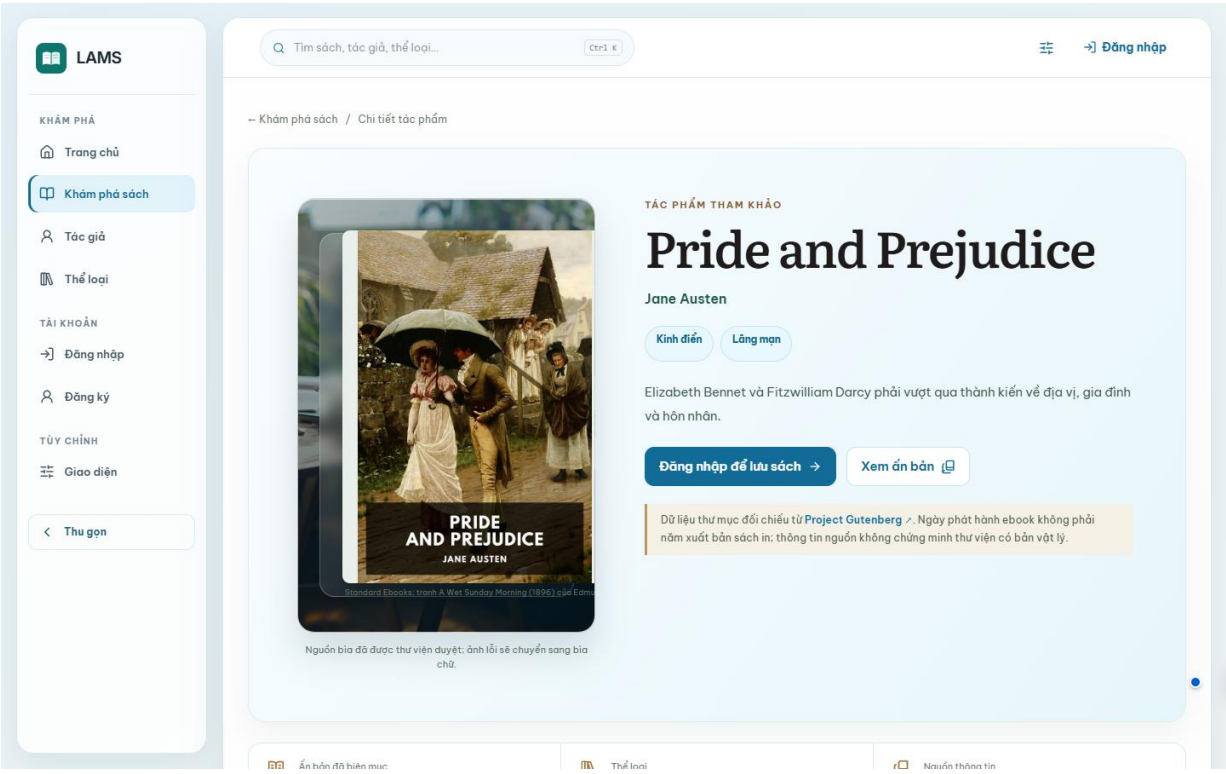
Hình 9. Trang cài đặt giao diện ở 1440 px

5.2. Hành trình theo vai trò và wireframe

Public có landing, Catalog, tác giả/thể loại, chi tiết sách, login/register và 404. Reader có hồ sơ, My Library, mượn/giữ chỗ, Inbox và đóng góp. Staff có dashboard, thành viên, Catalog, quầy lưu thông, báo cáo, kiểm kê và đề xuất. Admin còn có quản lý tài khoản và xử lý báo cáo đánh giá. `AppRouter` đặt guard theo vai trò, còn server kiểm lại ở endpoint. Wireframe Hình 10 thể hiện vị trí thanh điều hướng, tìm kiếm, bộ lọc và vùng làm việc; nó là hình thiết kế, khác screenshot runtime ở Hình 11 và Hình 12.



Hình 10. Wireframe workspace người đọc và nhân viên

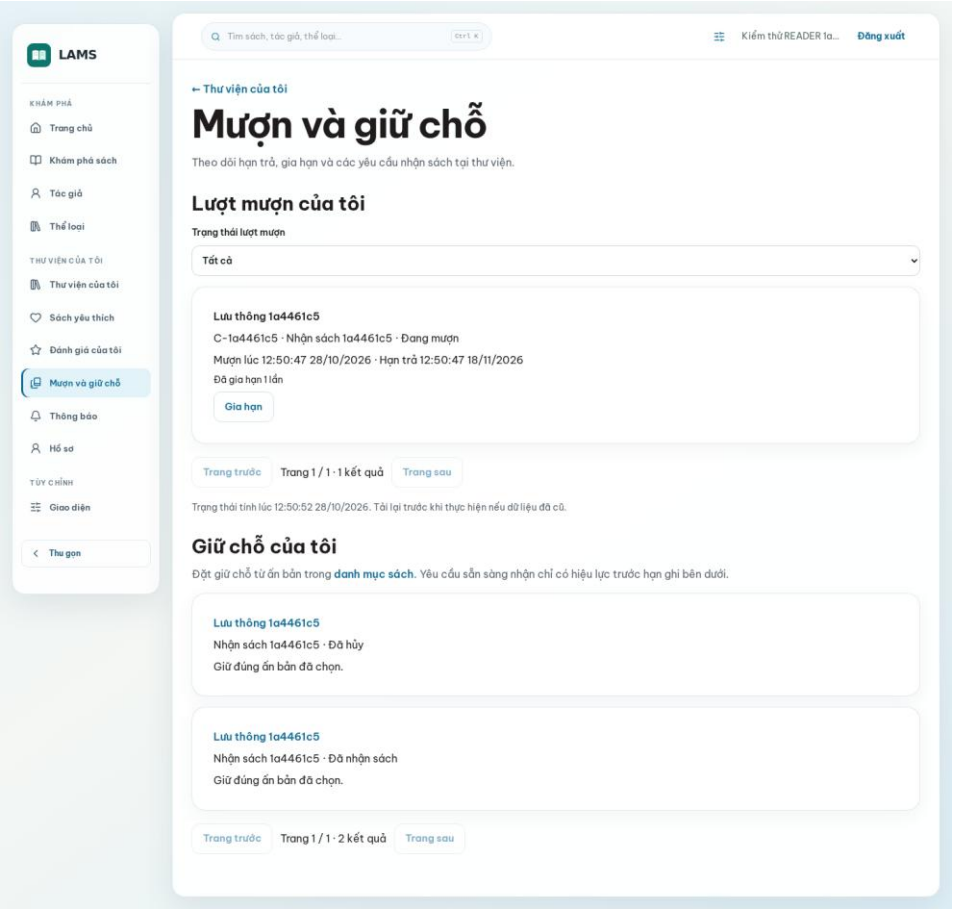


Hình 11. Chi tiết sách có bìa đã duyệt ở 1440 px

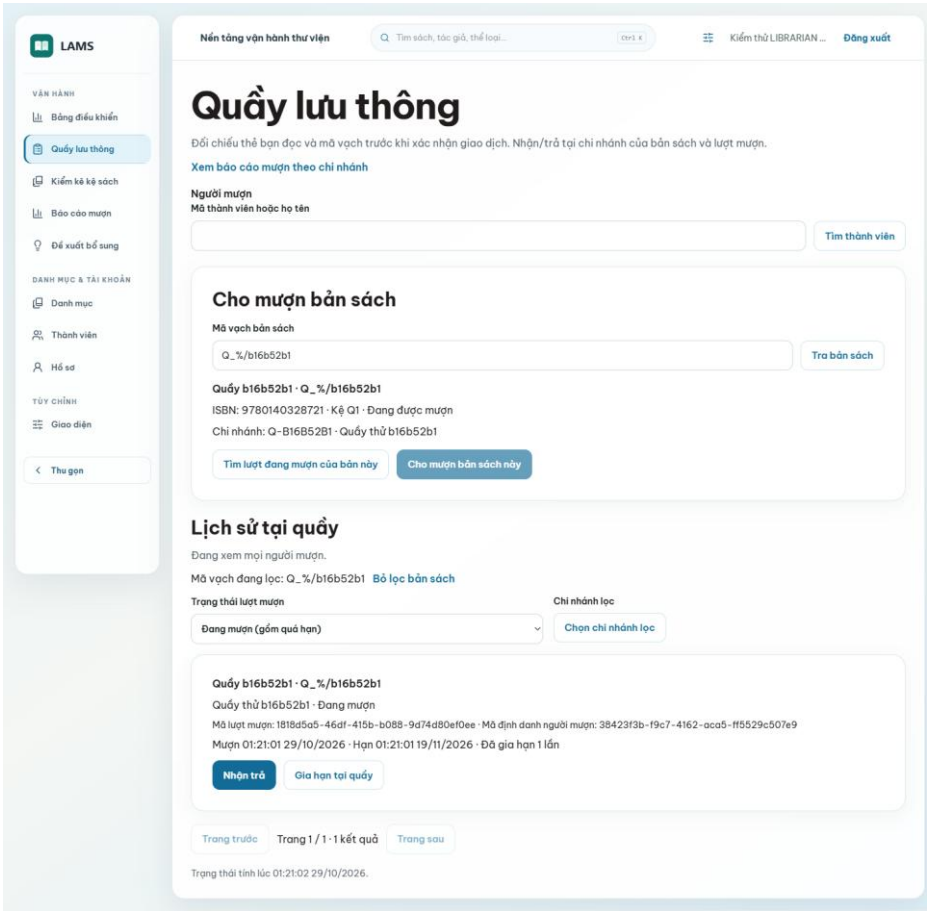


Hình 12. Chi tiết sách dùng bìa chữ ở 390 px

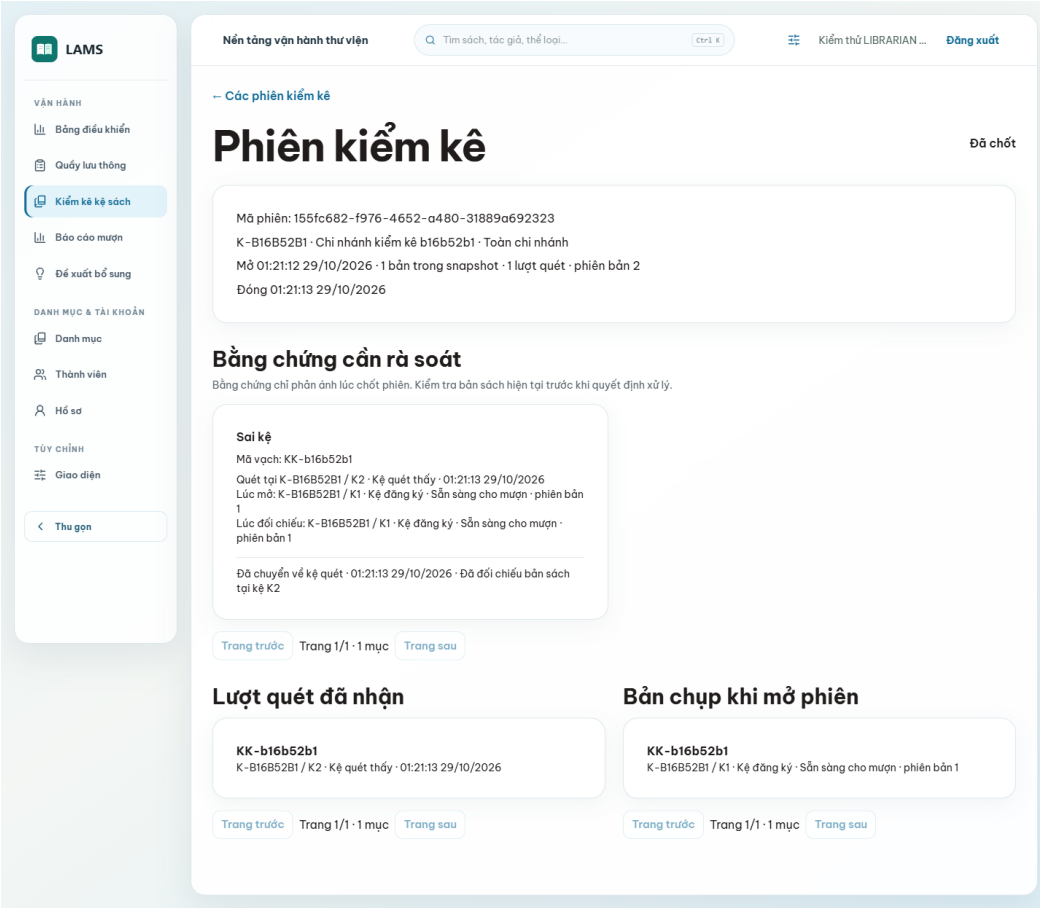
Hình 11 và Hình 12 là viewport chụp web local trên UI commit `23b90ba`: một Book có tham chiếu bìa đã duyệt, một Book chưa có ảnh và dùng bìa chữ. Core/Insight/PostgreSQL demo đang chạy, không mock API. Hình 13 là màn người đọc từ Web E2E tại `0ef4007`. Hình 14 và Hình 15 được chụp trong WebView2 của EXE local với database test cô lập; nội dung ảnh không gồm khung Windows. Bộ 50 ảnh web mới cho 25 route có manifest riêng; một ảnh chỉ chứng minh trạng thái đã chụp, không thay kiểm toàn bộ CRUD.



Hình 13. Người đọc xem mượn và giữ chỗ



Hình 14. Nhân viên thao tác quầy lưu thông trong EXE



Hình 15. Phiên kiểm kê có scan và snapshot trong EXE

5.3. Chiến lược media, fallback và trợ năng

Ba ảnh biên tập Pexels nằm ở landing/Catalog/directory; chín ảnh khác minh họa nhóm thể loại. Nguồn, tác giả và giấy phép ở `tai-lieu/06-giao-dien/nguon-anh.md` [5]. Chúng là ảnh chủ đề, không phải bìa của từng Book hoặc chân dung tác giả. Ảnh tác giả/ấn bản chỉ được xem là media của bản ghi khi có tham chiếu đã duyệt; khi thiếu hoặc URL hỏng, UI dùng bìa chữ/visual có nhãn. Bộ tám bìa Standard Ebooks đã đối chiếu là ứng viên cho demo và có script duyệt có kiểm ID/Edition; danh sách ứng viên không đồng nghĩa database đã duyệt. Không đưa ảnh ngẫu nhiên vào bản ghi để trang trông đầy.

Ảnh cục bộ có alt text theo nội dung; card có focus visible, trạng thái tải/rỗng/lỗi và thao tác bàn phím. Lượt chụp local trên `23b90ba` đã mở 25 route theo vai trò ở 390, 768, 1024, 1366, 1440, 1536 và 1920 px: 175 lượt trả HTTP 200, không phát hiện tràn ngang; 50 ảnh lưu ở 390 và 1440 px. Script chỉ kiểm status, chiều rộng và ảnh trạng thái; kết quả không phải audit WCAG, kiểm mọi chức năng hay nghiệm thu WebView2.

Bảng 9. Phân biệt loại hình trong báo cáo và nguồn kiểm chứng.

Loại hình	Ví dụ	Có thể kết luận	Không thể kết luận
Wireframe	Hình 10, sinh từ bố cục thiết kế	Vị trí và thứ bậc thao tác dự kiến	Dữ liệu/API chạy đúng.

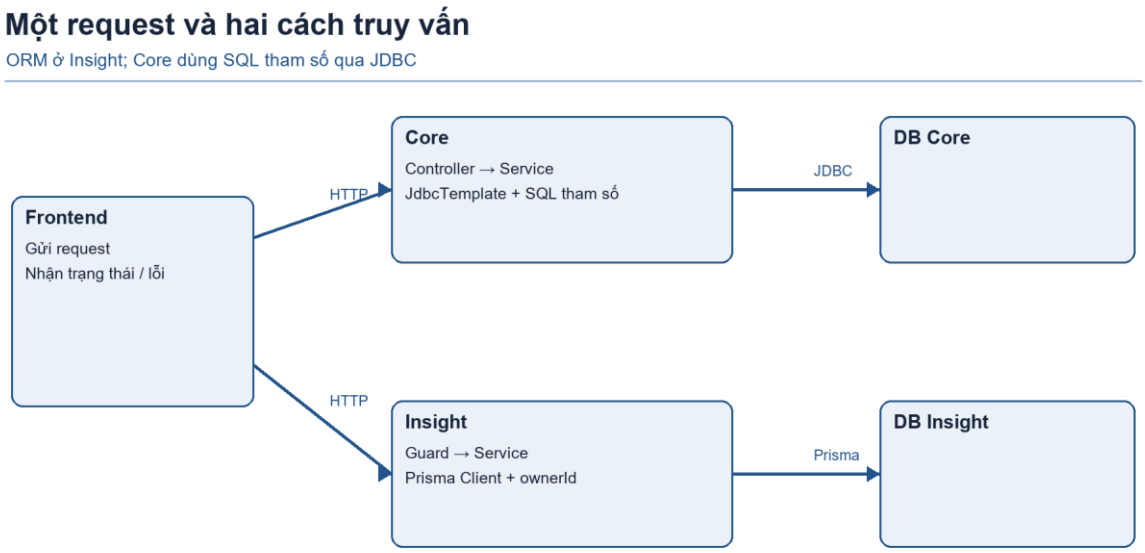
Loại hình	Ví dụ	Có thể kết luận	Không thể kết luận
Screenshot CI	Hình 13 và 19, artifact Web E2E cũ	UI ở trạng thái test trên SHA `0ef4007`	Mã UI hoặc WebView2 mới.
Screenshot local	Hình 11–12 và 50 ảnh kèm manifest tại `23b90ba`	Giao diện và dữ liệu demo qua Core/Insight ở các route, viewport đã chụp	Runtime EXE hoặc mọi chuyển trạng thái.
Screenshot EXE E2E	Hình 14, 15, 18, 25; database test cô lập	Trạng thái test trong WebView2 với giao dịch thật	Cài/gỡ installer hoặc vận hành production.
Ảnh biên tập	Pexels trong UI	Minh họa không gian/chủ đề theo license	Danh tính tác giả hoặc bìa ấn bản.

Chương 6. Cài đặt, thuật toán và xử lý lỗi

6.1. JDBC, Flyway và Prisma trong một request

Flyway áp dụng các migration Core theo thứ tự và lưu lịch sử checksum. V31 thêm bảng settings, không sửa dữ liệu thư viện cũ. `BookRepository` dùng `JdbcTemplate` với tham số bind; service đặt transaction và kiểm bất biến trước khi gọi repository. Với thay đổi Copy, lệnh cập nhật kiểm `version` hoặc khóa dòng để tránh ghi đè. Nếu một bước của Loan/Hold thất bại, transaction rollback dữ liệu liên quan; response lỗi không được biến thành thành công ở frontend. Bộ test migration kiểm database mới và nâng cấp từ version cũ.

Prisma Client sinh truy vấn từ schema Insight, nhưng `ownerId` vẫn phải lấy từ guard. History dùng `create`, `findMany`, `count`, `deleteMany` với điều kiện chủ sở hữu; count và page trong `RepeatableRead`. Provider chỉ được gọi trước/sau transaction phù hợp, không giữ transaction chờ HTTP. Insight trả lỗi 503 khi không lưu được history, nhờ đó giao diện không nói “đã lưu” sai. Sơ đồ Hình 16 thể hiện hai nhánh truy vấn và ranh giới database.



Hình 16. Luồng API tới JDBC hoặc Prisma và database

6.2. Phân bổ Hold và vòng đời Loan

`HoldAllocationService.allocateBook` chọn WAITING tương thích với Copy theo thời điểm xếp hàng rồi ID để giải hòa. Nó kiểm reader còn đủ điều kiện, Edition/chi nhánh phù hợp, claim Copy, đặt READY và deadline trong cùng giao dịch. Hủy, nhận, hết hạn và trả Copy đều phải đối chiếu trạng thái hiện tại. ETA ở `HoldEtaModel` là phép mô phỏng có giả định, không phải cam kết giao sách; khi thiếu dữ liệu hoặc quá hạn, UI phải nói rõ không thể ước tính. Test cạnh tranh hai Copy trả gần nhau và retry worker kiểm không phân bổ kép [6].

Quầy mượn/trả nhận khóa request để lần gửi lại sau mất mạng có thể trả biên nhận cũ. Loan mở có unique partial index trên Copy; Copy được cập nhật trạng thái/version trong transaction. Gia hạn phải kiểm người mượn, chính sách và hàng Hold đang chờ. Các quy tắc này nằm ở Core, không dựa trên nút disabled của UI.

6.3. Kiểm kê và sáu loại bất thường

Khi mở phiên, hệ thống chụp bản sách theo phạm vi vào snapshot. Mỗi scan có `clientScanId`; gửi lại cùng ID trả kết quả cũ thay vì nhân đôi. Khi chốt, service đối chiếu snapshot, scan và Copy hiện tại để tạo bằng chứng sai kệ, thiếu trong snapshot, trạng thái không khớp, sai chi nhánh, barcode không tồn tại và quét trùng. Nhân viên xem bằng chứng và xác nhận quyết định; version Copy cũ gây 409, không tự chuyển kệ. Hình 17 là flowchart của hành vi này, khác sơ đồ lớp.



Hình 17. Quy trình chụp và xử lý bất thường kiểm kê

Camera trên thiết bị hỗ trợ `BarcodeDetector` chỉ điền mã vào ô; người dùng vẫn gửi/kiểm lại. Offline ở trang kiểm kê giữ tối đa 20 mã trong memory, đồng bộ tuần tự khi có kết nối và khóa chốt khi còn mã chờ. Đóng trang làm mất hàng đợi này; không nên mô tả nó là bộ lưu offline bền vững. Benchmark Testcontainers tại mốc 5.000 Copy/100 scan từng ghi open 489 ms, scan p95 17,7 ms, finalize 689 ms, nhưng đó là lượt đo local có fixture và môi trường riêng, không phải p95 sản xuất hoặc số đo của head PR #31 [7].

6.4. Tìm kiếm và đề xuất bổ sung

Catalog V22 chuẩn hóa chữ với `unaccent`, dùng `tsvector`/GIN và `pg_trgm` để tìm tên, mô tả, tác giả, ISBN. Điểm ưu tiên theo điều kiện đầu tiên khớp: ISBN đúng 150, tên đúng 120, tiền tố 80, full text 50 cộng rank giới hạn, tên tác giả 45, tên chứa 35, gần đúng bằng similarity nhân 20. Khi bằng điểm, ID quyết định thứ tự. Bộ lọc tác giả/thể loại, gồm alias đã chuẩn hóa, áp trước phân trang. Gợi ý tối đa năm nhan đề khi tìm rỗng là khớp chữ, không phải semantic search [8].

Insight `acquisition-v1` lấy Hold đang chờ (50%), Loan bắt đầu trong cửa sổ (35%) và Favorite mới nếu có dữ liệu (15%). Nếu một tín hiệu thiếu, giá trị là `null`, đóng góp 0 và confidence giảm; không điền số giả. Kết quả lưu nguồn, khoảng UTC `[from,to)`, snapshot, phiên bản công thức và evidence để nhân viên kiểm. Quyết định duyệt/từ chối cần lý do và version, chỉ xác nhận đề xuất nội bộ. Không có dữ liệu ngân sách, đơn đặt mua hoặc zero-result search để đưa vào công thức [9].

6.5. Outbox, retry và giới hạn lỗi

Outbox ghi fact cùng transaction Core. Publisher đọc hàng đã commit rồi gửi Kafka; Insight consumer tạo thông báo sau khi xác nhận sự kiện, có thể nhận lại nên cần idempotency. API mượn/trả không chờ broker. Khi `OUTBOX_ENABLED=false`, fact còn trong Core nhưng Inbox không có thông báo mới từ kênh này. Đây là đánh đổi giữa tính đúng đắn giao dịch và độ trễ thông báo, không phải đảm bảo giao hàng đồng thời tuyệt đối.

Bảng 10. Các trường hợp thành công và thất bại ở ranh giới nghiệp vụ.

Tình huống	Kết quả mong đợi	Nơi kiểm
Đăng nhập đúng	JWT/cookie hợp lệ, vào route theo vai trò	Auth integration, Web E2E.
Sai mật khẩu/tài khoản khóa	Không cấp phiên	Auth integration.
Reader gọi API nhân viên	403, không ghi dữ liệu	Integration quyền.
ISBN sai	400, không gọi provider/ghi history	Metadata unit/HTTP.
History khác owner	404 cho đọc/xóa/replay	Insight integration.
Scan gửi lại cùng clientScanId	Cùng biên nhận, không tạo scan thứ hai	Inventory integration.
Copy/version thay trước resolution	409, không đổi kệ một phần	PostgreSQL integration.
Insight DB lỗi khi lưu	503, không hiển thị đã lưu	History HTTP/frontend.
CSV chứa công thức	Nội dung được escape và vẫn là UTF-8	LoanCsvExporterTest.

Chương 7. Kiểm thử và đánh giá

7.1. Phương pháp và phân biệt bằng chứng

Unit kiểm quy tắc thuần hoặc service với dependency giả. PostgreSQL/Testcontainers kiểm migration, ràng buộc, transaction, quyền và tranh chấp thật. Contract validator đối chiếu OpenAPI. React/Vitest kiểm state, form, error và chuyển phiên. Playwright Web E2E chạy trình duyệt, hai API và dữ liệu tạm; build Windows chỉ chứng minh bundle/installer tạo được, không tự chứng minh thao tác WebView2. Mỗi kết quả dưới đây ghi môi trường và SHA để không gộp số của những lần khác nhau.

Bảng 11. Bằng chứng tại merge commit `8169ac75629306db8a12d1f2667abb1b81991d82` và phần chưa kiểm.

Mã	Kiểm tra	Kỳ vọng	Kết quả quan sát và nguồn
T01	Frontend Vitest	Không có bài hỏng	191/191 PASS, 33 file; log job `node-apps` của run 40707553547.
T02	Frontend lint/typecheck/build	Không có lỗi	Các bước trong job `node-apps` PASS; build có cảnh báo kích thước chunk.
T03	Responsive theo vai trò	25 route × 7 độ rộng, HTTP 200 và không tràn ngang	175/175 PASS local ở UI commit `23b90ba`; manifest của bộ 50 ảnh ghi kết quả, chưa phải kiểm chức năng từng route.
T04	Appearance/account switch	Không áp phản hồi cũ sang tài khoản mới	File test nằm trong 191 bài frontend PASS; chưa kiểm nhiều tab thủ công ở merge commit.
T05	Core PostgreSQL/migration	Test suite đạt trên database CI	300/300 PASS, 0 fail/skip; log job `core` của run 40707553547.
T06	Insight/Prisma	Unit/HTTP và integration đạt	121/121 và 17/17 PASS; log job `node-apps` của run 40707553547.
T07	API contract	OpenAPI hợp lệ	Job `api-contracts` PASS trong cùng run.
T08	Web E2E	Hành trình chính không hồi quy	18/18 PASS; log job `web-e2e` trong cùng run.
T09	Desktop Windows	Build/packaging thành công	Job `desktop-windows` PASS; chưa đủ để kết luận runtime EXE.

Mã	Kiểm tra	Kỳ vọng	Kết quả quan sát và nguồn
T10	EXE/WebView2 E2E local	Cửa sổ và luồng nghiệp vụ chạy cùng API, database test cô lập	18/18 PASS ngày 29/10 sau UI commit `23b90ba`; process 13328, window handle 985062. Chưa kiểm cài/gỡ installer hoặc máy khác.

Nguồn T01–T02, T04–T09 là CI run 40707553547 gắn đúng merge SHA; T03 là lượt kiểm local sau sửa UI, có manifest riêng. Frontend của commit `23b90ba` còn đạt typecheck, lint, build và 191/191 Vitest local. T10 dùng EXE local SHA-256 `A593B0D91643BD4D27F22D7D6B339FA51B190E9065D0FB30CF268E93FBA1EAFE`; bộ cài NSIS được tạo có SHA-256 `3E49853D8A30BCDD2383D0A9C2FB54D6F99AF8B99428FEDC6BA769CDF84FB9CC`. Lượt chạy đầu đạt 17/18 vì Nest watcher của phiên demo cũ chiếm lại cổng 3000, khiến ca Phase 7 truy vấn nhầm database; sau khi dừng watcher và kiểm lại tiến trình backend, lượt chạy mới đạt 18/18. Không coi lượt đầu là PASS. Khi tài liệu và UI vòng này được commit, CI phải chạy lại tại head mới; bảng CI trên vẫn là bằng chứng của baseline đã merge.

Head PR #31 `9d4931e` cũng đạt 5/5 job ở run 40703278402. Head và merge là hai SHA khác nhau. Chương 5 ghi riêng ảnh Web E2E `0ef4007` và ảnh local UI `23b90ba`, không chuyển kết quả CI của merge sang commit mới.

7.2. Bảng ca kiểm thử nghiệp vụ và cạnh tranh

Bảng 12. Ca kiểm thử theo tính chất lỗi, quyền và giao dịch.

ID	Đầu vào/điều kiện	Kỳ vọng	Bằng chứng và trạng thái
AUTH-01	Đăng ký email trùng	409, không thêm user	`AuthIntegrationTest`, Core CI PASS.
AUTH-02	Refresh token tái sử dụng	Thu hồi family, không cấp phiên hai lần	`AuthIntegrationTest`, Core CI PASS.
CAT-01	Tìm với Unicode/alias	Thứ tự ổn định, không ghép SQL từ input	`PublicCatalogIntegrationTest`, Core CI PASS.

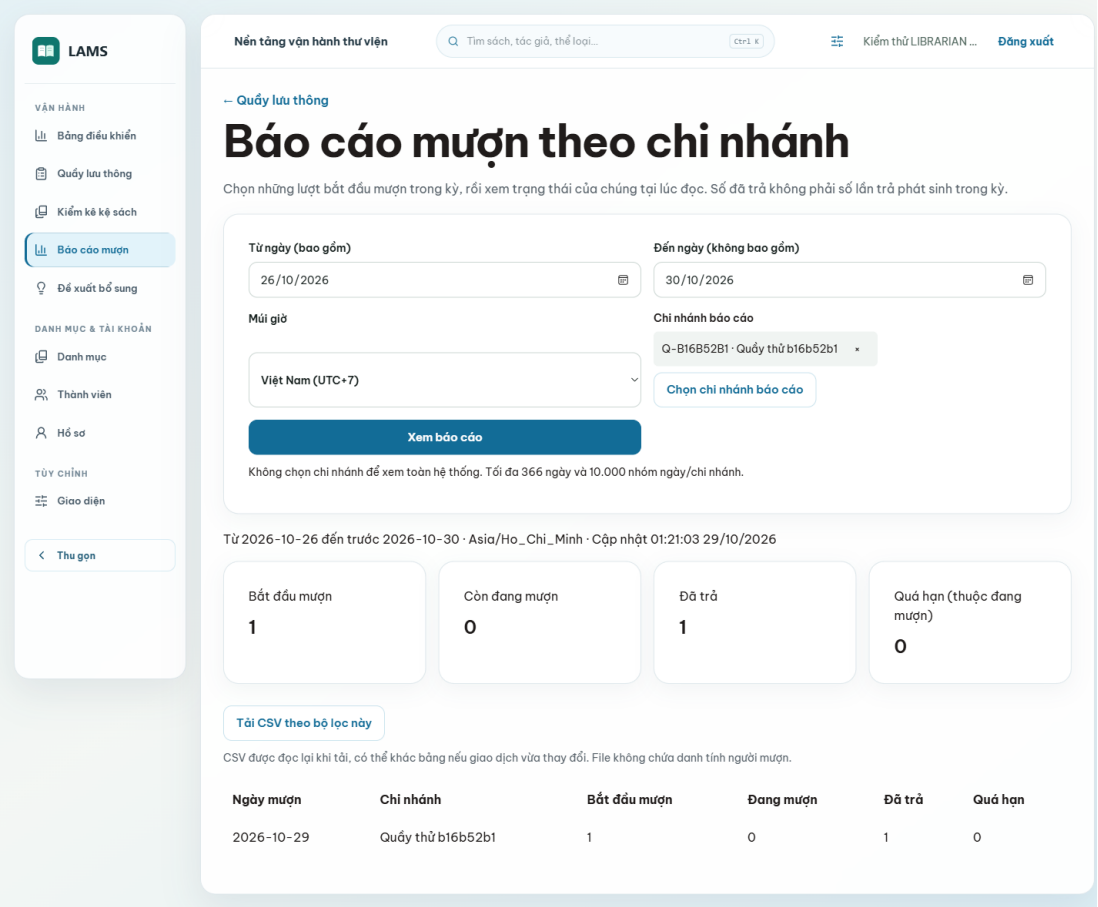
ID	Đầu vào/điều kiện	Kỳ vọng	Bằng chứng và trạng thái
CAT-02	Duyệt ảnh sai nguồn/version	Từ chối hoặc 409, ảnh cũ giữ nguyên	`MediaIntegrationTest`, Core CI PASS.
LOAN-01	Hai request mượn cùng Copy	Tối đa một Loan mở	`LoanCommandIntegrationTest`, Core CI PASS.
HOLD-01	Hai Copy trả đồng thời	Không READY kép; FIFO theo Book	`HoldIntegrationTest`, Core CI PASS.
INV-01	Retry scan + chốt session	Một scan/ID; snapshot giữ nguyên	`InventorySessionIntegrationTest`, Core CI PASS.
INV-02	Copy đổi version trước resolution	409, không sửa một phần	`InventorySessionIntegrationTest`, Core CI PASS.
CSV-01	Nội dung bắt đầu `=`, `+`, `-`, `@`	Không được diễn giải là công thức	`LoanCsvExporterTest`, Core CI PASS.
PREF-01	User A lưu, User B đọc	B không thấy preset A	`UiPreferencesIntegrationTest`, Core CI PASS.
PREF-02	Revision cũ/CSS tùy ý	409/422, không lưu	Cùng test, Core CI PASS.
PREF-03	Save A trả muộn sau login B	B vẫn giữ preset B	`AppearanceProvider.test.tsx`, local PASS.

Tên file test trong bảng là chỉ dẫn tới nơi kiểm; kết quả CI khẳng định job đạt, không tự chứng minh từng thao tác sản xuất. Nhật ký từng bài và cấu hình runner cần đọc trong run khi nghiệm thu cuối. Các ca liên quan server thật ở Core có PostgreSQL/Testcontainers trên CI; Vitest không được dùng thay kiểm ràng buộc database.

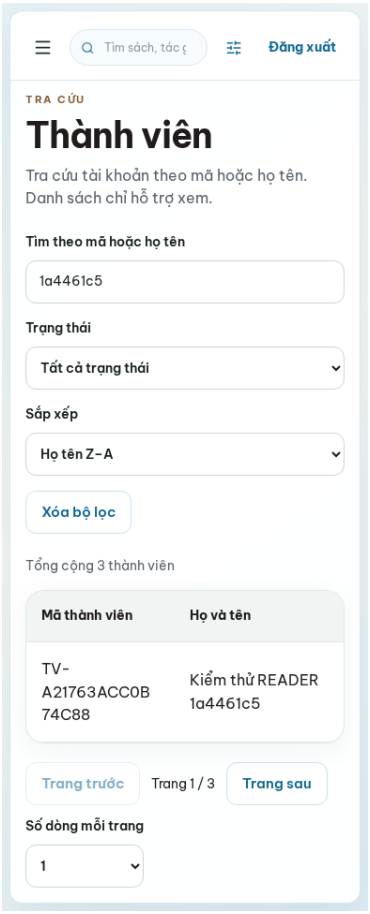
7.3. Giao diện, hiệu năng và phục hồi

Artifact `web-e2e-results` cũ có ảnh Public, Reader, Staff, Admin tại `0ef4007`; README trong `ho-so-nop-bai/minh-chung-giao-dien/pr31/` chỉ rõ nguồn. Hình 18 là báo cáo lưu

thông có một lượt mượn và một lượt đã trả trong lượt EXE E2E mới; Hình 19 là tài khoản admin từ Web E2E cũ. Hình 25 ở phụ lục ghi đề xuất đã duyệt nội bộ với bằng chứng và quyết định. Các ảnh chỉ chụp trạng thái fixture, không bao phủ mọi chuyển đổi role hay toàn bộ CRUD.



Hình 18. Báo cáo lưu thông có dữ liệu trong EXE E2E



Hình 19. Màn thành viên trong phiên admin Web E2E

Đợt benchmark local trước đó dùng 10.013 Book demo: p95 trang đầu 32,7 ms, tìm tiền tố 732,1 ms với cấu hình PostgreSQL mặc định; thử `jit=off` cho p95 tiền tố 182,1 ms nhưng khác điều kiện cache, chưa đổi mặc định. Bài kiểm kê 5.000 Copy/100 scan cũng chỉ là tải kiểm soát trên máy phát triển [7]. Số này có giá trị tìm điểm nghẽn, không được gọi là SLA hoặc số của CI head. Runbook phục hồi đã diễn tập hai database cô lập ở đợt phát hành trước [10]; cần diễn tập lại trên hạ tầng pilot, xác định RPO/RTO và quyền sao lưu khi dùng dữ liệu thật.

Chương 8. Bảo mật, pháp luật và đạo đức

8.1. Kiểm soát hiện có và rủi ro còn lại

Core dùng JWT access trong memory, refresh token hash trong database và cookie HttpOnly; role/owner được server xác định. SQL JDBC bind tham số, sort từ allowlist; Prisma dùng typed `where`, không nhận owner do client tự khai. Media inspector giới hạn HTTPS/host/MIME/kích thước và không theo redirect. Provider lookup có hạn mức riêng với đọc/xóa history, nhưng bộ đếm theo process, không thay ingress rate limit nhiều replica. CSV aggregate không chứa danh tính người mượn, escape ký tự công thức. Những cơ chế này giảm rủi ro, không chứng minh “không có lỗ hổng”.

Bảng 13. Threat, biện pháp và phần còn phải làm trước pilot.

Nguy cơ	Biện pháp trong mã	Phần chưa đóng
SQL injection	JDBC bind, sort allowlist, Prisma typed query	Review mọi query mới và dữ liệu động.
Truy cập chéo owner	JWT/Core current role, owner trong query	Dữ liệu mồ côi xuyên dịch vụ khi xóa tài khoản.
SSRF/ảnh ngoài	Host allowlist, HTTPS, no redirect, giới hạn bytes	URL sau duyệt có thể đổi; IP người xem tới host nguồn.
Lạm dụng provider	Quota 10/phút lookup và quota 60/phút đọc/xóa history	Rate limit phân tán/ingress chưa có.
CSV formula	Escape đầu ô nguy hiểm, row cap, UTF-8	Chưa kiểm mọi ứng dụng bảng tính.
Secret/backup	`.env` local và runbook khôi phục	Chưa nghiệm thu secret manager/HTTPS/RPO production.

Lượt OSV theo metadata Maven ngày 28/10/2026 còn hai advisory `spring-webmvc` 6.2.19: CVE-2026-47890 và CVE-2026-47884. Core hiện trả JSON qua `@RestController`, không dùng SSE hoặc `XsltView` theo đường khai thác được nhà cung cấp mô tả; advisory vẫn còn trên SBOM và phải đánh giá lại khi đổi framework/endpoint. `npm audit` cũ ghi frontend không có advisory, Insight có tám LOW ở chuỗi dev; Docker Scout còn cảnh báo image hạ tầng. Đây là snapshot cũ, không thay quét lại ở commit phát hành [11].

8.2. Dữ liệu cá nhân và quyền ảnh

`metadata_lookups` không lưu payload nhà cung cấp nhưng UUID owner/ISBN và thời gian vẫn có thể liên quan một cá nhân. Chưa có TTL hoặc xóa theo tài khoản ở Insight; review report, Inbox và quyết định no-show cũng chưa có thời hạn lưu giữ được phê duyệt. Trước pilot cần chốt căn cứ, thời hạn, yêu cầu xóa/xuất dữ liệu, phạm vi backup và người chịu trách nhiệm. Báo cáo không đề xuất chạy lệnh xóa production theo một mốc chưa phê duyệt.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 là nguồn chính thức để rà nghĩa vụ khi dùng dữ liệu thật; Luật 07/2022/QH15 sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ là căn cứ rà quyền tài sản trí tuệ. Báo cáo không phải ý kiến pháp lý hoặc chứng nhận tuân thủ. Giấy phép Pexels cho phép dùng ảnh trong app, nhưng không bán ảnh nguyên bản, dùng làm nhãn hiệu hay

ngụ ý người trong ảnh ủng hộ LAMS. Ảnh bìa/portrait từ nguồn khác phải kiểm license từng file; URL công khai không đồng nghĩa quyền sao chép [5], [12].

8.3. Đạo đức nghề nghiệp và minh bạch

Không dùng ảnh chân dung sai người để làm đầy card; fallback phải ghi đúng trạng thái. Không tự động phạt người đọc từ tín hiệu no-show hay anomaly có thể sai. Điểm Acquisition chỉ hỗ trợ nhân viên đánh giá, không tự thay quyết định mua. Nhóm phải giữ lịch sử đóng góp đúng tác giả commit, tách dữ liệu demo khỏi dữ liệu thật và không quay người dùng thật khi chưa có quyền. Bằng chứng kiểm thử cần gắn SHA, môi trường và giới hạn; một ảnh đẹp không thay bài test. Quy định sử dụng công cụ hỗ trợ trong học phần cần được sinh viên xác nhận với giảng viên, báo cáo không tự suy sự chấp thuận.

Chương 9. Kết quả, giới hạn và kết luận

9.1. Kết quả thực tế

LAMS có mô hình Book/Edition/Copy, nghiệp vụ tài khoản, Catalog, đánh giá, lưu thông, giữ chỗ, kiểm kê, tìm kiếm, báo cáo và đề xuất nội bộ trên hai dịch vụ. Web và Tauri chia sẻ UI. PR #31 bổ sung tài khoản/email, thông báo, xử lý đánh giá/no-show, camera kiểm kê, cải thiện tìm kiếm, preset giao diện và ảnh biên tập có nguồn. CI của merge commit `8169ac7` đạt 5/5; ảnh Web E2E cũ và ảnh local UI mới được ghi đúng mốc riêng. Nhóm có đủ đường trình diễn phát triển, nhưng chưa chứng minh sẵn sàng vận hành dữ liệu thật trên Internet.

9.2. Giới hạn cần xác nhận trước nộp và vận hành

Bìa/portrait theo từng bản ghi chưa có bộ ảnh được duyệt đầy đủ; chín nhóm thể loại có ảnh minh họa, nhóm khác có visual fallback. Tám bìa demo đã đối chiếu chỉ được gắn qua thao tác duyệt trên đúng database demo. EXE mới đã qua E2E local, nhưng chưa có bằng chứng cài/gỡ installer hoặc thử trên máy Windows thứ hai; ảnh Chương 5 là web, không giả làm ảnh WebView2. Bộ ảnh local mới có admin/dashboard và các route chính nhưng chưa bao phủ mọi trạng thái CRUD, lỗi hoặc xác nhận thao tác nghiệp vụ. Widget ẩn/hiện nhưng chưa kéo thả sắp xếp. Trợ năng mới có kiểm focus/alt/reduced motion ở mức mã và các bài liên quan, chưa có audit WCAG với thiết bị hỗ trợ.

Tên trường/khoa, giảng viên, logo, địa điểm, ngày nộp, phân công và tỷ lệ cá nhân còn phải xác nhận; lớp học phần và thông tin hai thành viên đã có trong README LAMS. Video demo và kiểm trên máy Windows thứ hai chưa có bằng chứng. Trước pilot cần chốt HTTPS, secret, backup/restore, retention và kiểm lại dependency/container

advisory. PR #31 đã merge; các sửa đổi vòng này chỉ có giá trị bàn giao mới sau khi PR tiếp theo được kiểm thử, review và merge.

9.3. Kết luận

Thiết kế tách tác phẩm, ấn bản và bản vật lý cho phép Catalog giàu thông tin mà vẫn giữ giao dịch tồn kho đúng bản sách. JDBC/Flyway ở Core và Prisma ở Insight phản ánh hai kiểu lưu dữ liệu với owner rõ; outbox giảm phụ thuộc broker ở đường nghiệp vụ. Giao diện sáng và settings giúp người dùng điều chỉnh cách đọc, trong khi ảnh theo bản ghi vẫn tuân theo quy trình duyệt. Các bài test ở mốc đã ghi cho thấy hệ thống có thể trình diễn và tiếp tục phát triển; những giới hạn triển khai, quyền dữ liệu và kiểm chứng Windows thực phải được xử lý trước khi dùng như phần mềm thư viện production.

Tài liệu tham khảo

[1] Project Gutenberg, Offline Catalogs; manifest snapshot trong `data/catalog/` của repository LAMS, truy cập 28/10/2026.

[2] Repository LAMS, PR #31 và CI run 40690841710, SHA `0ef4007ac95fc4704e56527569fb0c1399a56e0d`.

[3] LAMS, `tai-lieu/01-yeu-cau/user-stories.md`, `story-test-matrix.md` và Core/Insight OpenAPI trong cùng repository, cùng mốc khảo sát.

[4] LAMS, `tai-lieu/05-api-va-event/outbox-delivery.md` và mã `OutboxPublisher`, cùng mốc khảo sát.

[5] LAMS, `tai-lieu/06-giao-dien/nguon-anh.md`; Pexels License, kiểm ngày 28/10/2026.

[6] LAMS, `tai-lieu/04-nghiep-vu/thuat-toan/phan-phoi-hold.md`, `HoldAllocationService` và các integration test.

[7] LAMS, `tai-lieu/07-kiem-thu/hieu-nang.md`, số liệu local ngày 28/10/2026, không phải SLA.

[8] LAMS, `tai-lieu/04-nghiep-vu/thuat-toan/hybrid-search-ranking.md` và `BookRepository`.

[9] LAMS, `tai-lieu/04-nghiep-vu/thuat-toan/acquisition-score.md` và Insight recommendation tests.

[10] LAMS, `tai-lieu/08-van-hanh/sao-luu-khoi-phuc.md`, diễn tập trước mốc báo cáo.

[11] LAMS, `tai-lieu/07-kiem-thu/security-matrix.md`; Spring CVE-2026-47890 và CVE-2026-47884, snapshot 28/10/2026.

[12] Quốc hội, Luật 91/2025/QH15 và Luật 07/2022/QH15, nguồn chính thức kiểm ngày 28/10/2026.

Phụ lục

Phụ lục A. Hợp đồng và migration

Đường hợp đồng: `contracts/openapi/core-api.yaml`, `contracts/openapi/insight-api.yaml`. Core migration: `backend/core-service/src/main/resources/db/migration/V1__foundation.sql` đến `V31__ui_preferences.sql`; Insight Prisma: `backend/insight-service/prisma/schema.prisma` và thư mục `migrations/`. Sơ đồ trong Chương 3 chỉ chọn quan hệ phục vụ phân tích; các cột/constraint chính xác xem migration và data dictionary. Không dùng SQL trong báo cáo để thay schema thực.

Bảng 14. Các nhóm bảng Core có trong Flyway tại mốc khảo sát.

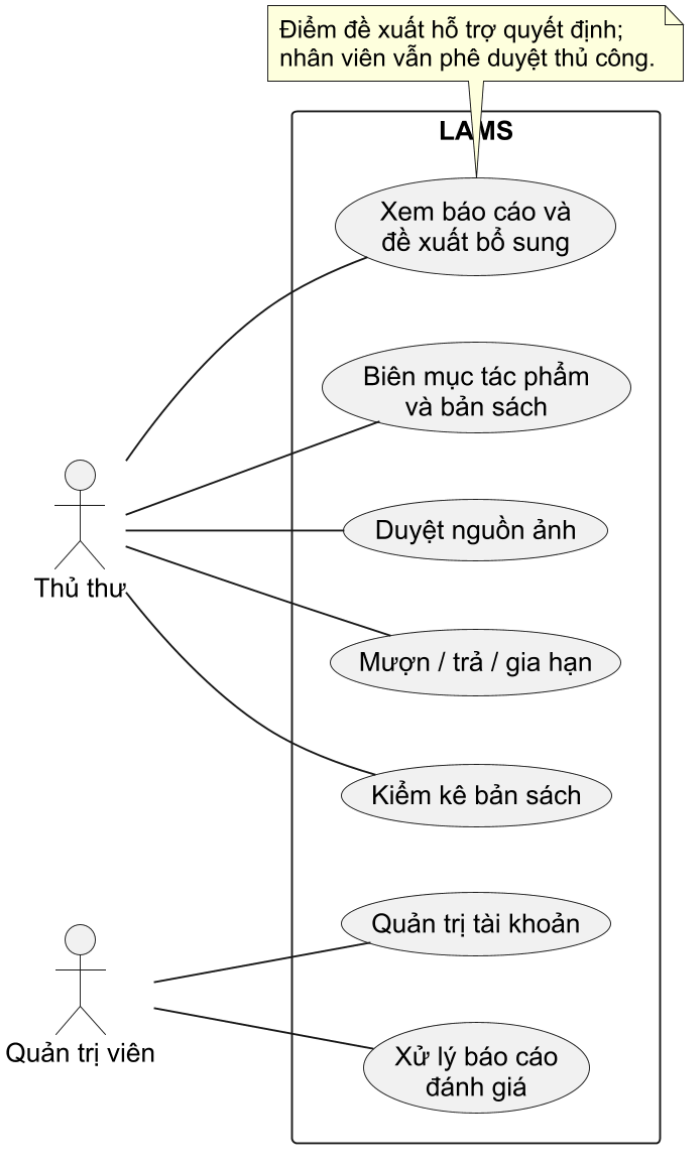
Nhóm	Bảng đang có trong migration	Vai trò
Hạ tầng và danh tính	`system_metadata`, `outbox_events`, `users`, `roles`, `user_roles`, `refresh_tokens`, `account_admin_audit`, `user_ui_preferences`	Version, sự kiện, phiên, quyền, quyết định quản trị và preset giao diện.
Catalog	`authors`, `categories`, `publishers`, `books`, `book_authors`, `book_categories`, `editions`, `catalog_media_references`, `category_aliases`, `catalog_external_sources`	Tác phẩm, phân loại, ấn bản, nguồn và media đã duyệt.
Địa điểm, bản sách và kiểm kê	`branches`, `shelves`, `book_copies`, `inventory_sessions`, `inventory_snapshots`, `inventory_scans`, `inventory_anomalies`, `inventory_resolutions`	Vị trí Copy, snapshot, lượt quét và quyết định xử lý.
Lưu thông và giữ chỗ	`loans`, `circulation_requests`, `copy_state_changes`, `holds`, `hold_changes`, `loan_extensions`, `hold_no_show_decisions`	Giao dịch mượn/trả, hàng chờ và dấu vết quyết định.
Tương tác người đọc	`favorites`, `reviews`, `review_reports`, `review_moderation_audit`	Sách yêu thích, đánh giá và kiểm duyệt.

Phụ lục B. Cách chạy và tái lập kiểm thử

Theo `tai-lieu/08-van-hanh/chay-local.md`, máy Windows cần PowerShell 7, Java 21, Node 22 và Docker Desktop. Từ root chạy `scripts/setup-desktop.ps1`, `bootstrap-local.ps1`, rồi mở ba terminal chạy `start-core.ps1`, `start-insight.ps1`, `start-desktop.ps1`. Xác nhận database local trước khi nạp demo; chạy `smoke-test.ps1` và `check-quality.ps1`. Web dùng cổng 5173, Core 8080, Insight 3000. Bộ cài Windows xem `tai-lieu/08-van-hanh/desktop-windows.md`; backend vẫn phải chạy riêng.

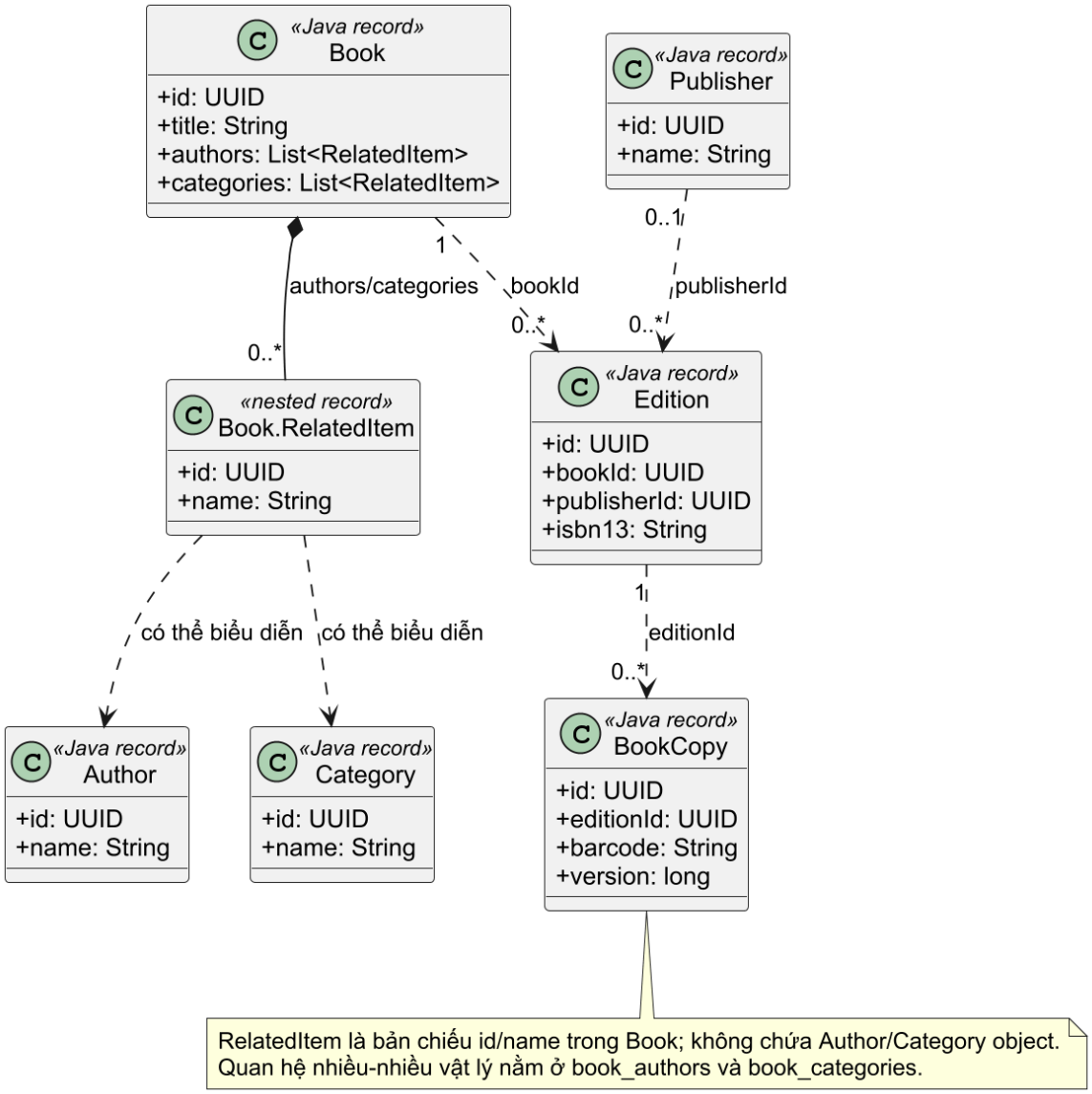
Phụ lục C. Ảnh và nguồn sơ đồ

Ảnh Web E2E cũ ở `ho-so-nop-bai/minh-chung-giao-dien/pr31/`; ảnh web local và EXE E2E mới ở `23b90ba/`, mỗi bộ có README ghi nguồn. Use Case, Class và các ERD có nguồn PlantUML trong `ho-so-nop-bai/bao-cao/so-do/`, dựng bằng `scripts/render-report-uml.ps1`; các hình bối cảnh, component và wireframe còn do `scripts/report_figures.py` dựng. Hình 3 mô tả Java record chứ không phải JPA entity; Hình 4 chỉ lấy bảng liên quan lưu thông để không thu nhỏ toàn schema. Wireframe là thiết kế, ảnh UI là runtime.

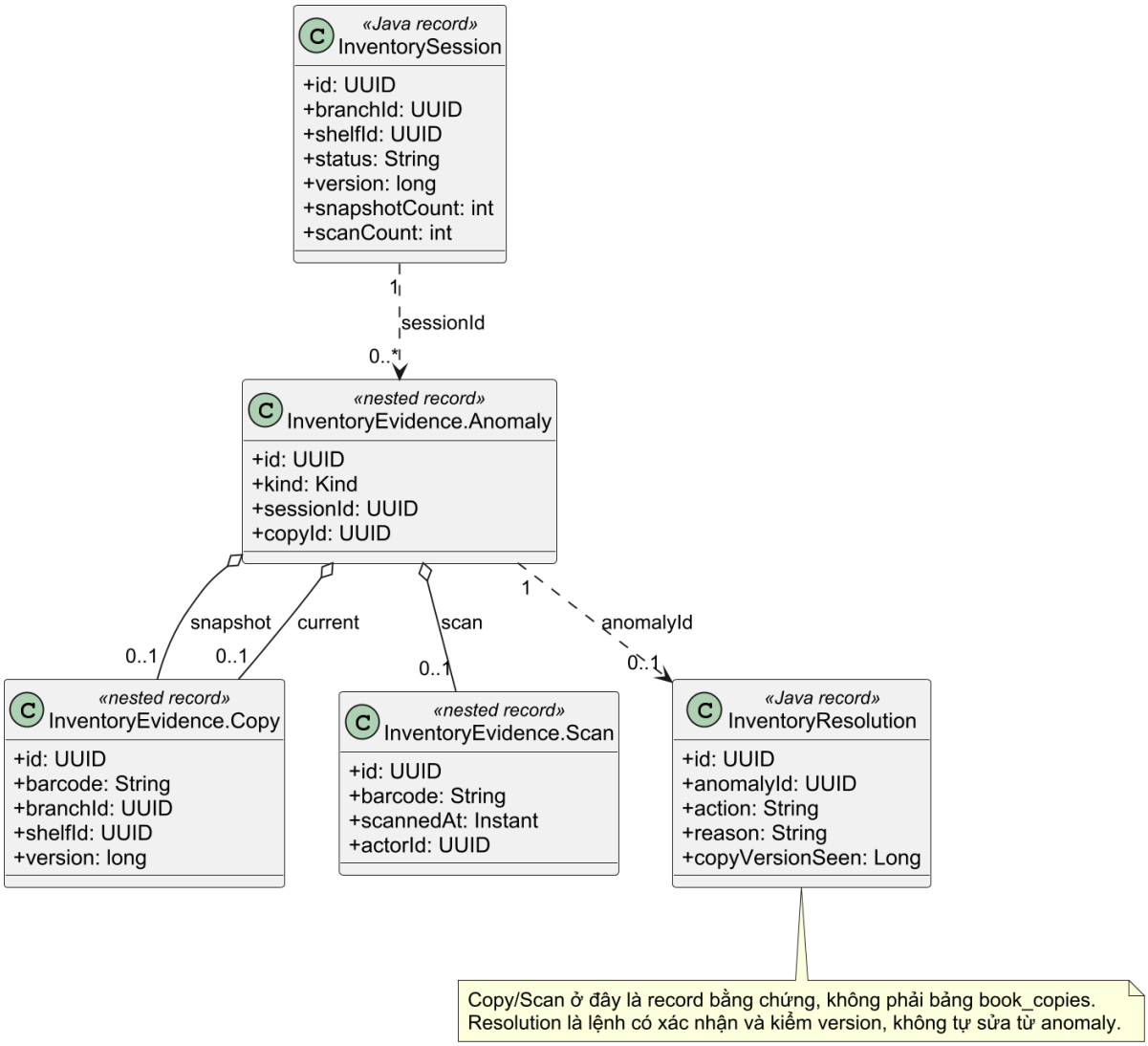


Hình 20. Use case của thủ thư và quản trị viên

Catalog tách `Book` và `Edition`; `Book.RelatedItem` chỉ là bản chiếu id/tên từ quan hệ tác giả hoặc thể loại. Hình 21 bổ sung các record này để Hình 3 không phải nén mọi lớp vào một trang. Hình 22 phân biệt record bằng chứng kiểm kê với bảng Copy sống; anomaly chứa bản chụp/current/scan tùy trường hợp.

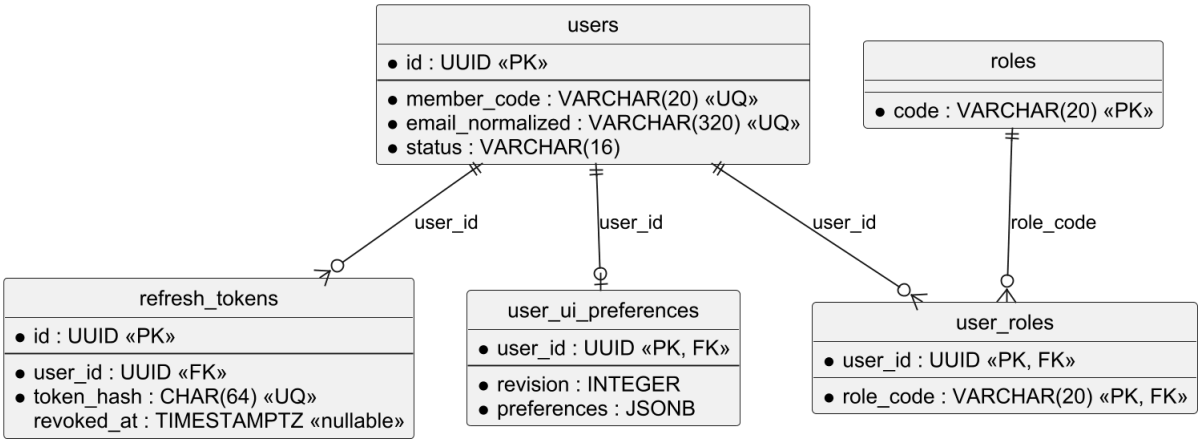


Hình 21. Các Java record miền Catalog và bản chiếu tác giả thể loại

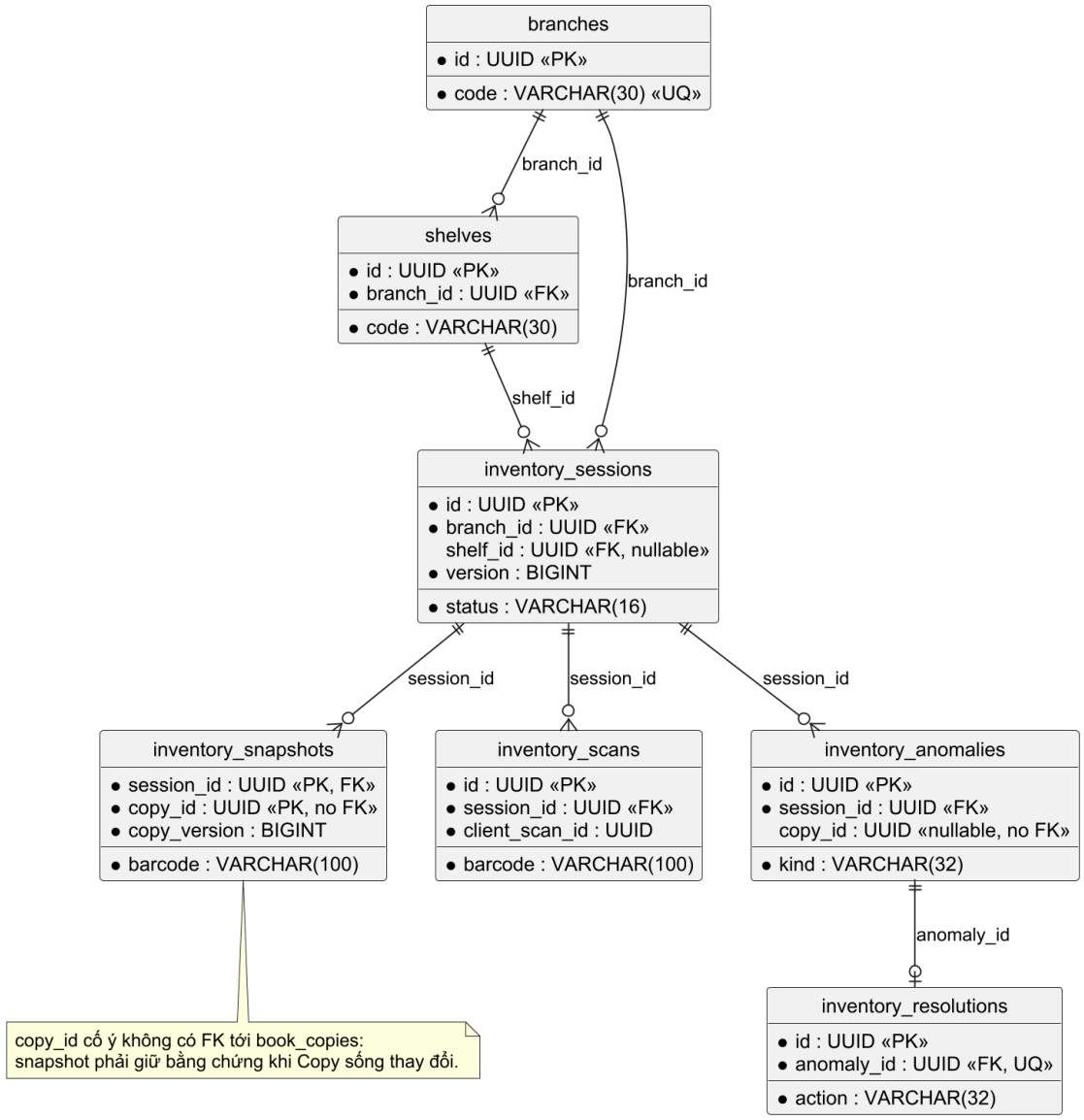


Hình 22. Các record và bằng chứng trong xử lý kiểm kê

Hình 23 vẽ RBAC và preferences theo V2/V31. `refresh_tokens` tham chiếu users; một user có tối đa một hàng preferences. Hình 24 vẽ phiên kiểm kê, bản chụp, scan, anomaly và resolution theo V20/V21. `inventory_snapshots.copy_id` và `inventory_anomalies.copy_id` cố ý không có FK tới Copy sống, để bằng chứng không mất khi dữ liệu tài sản thay đổi.

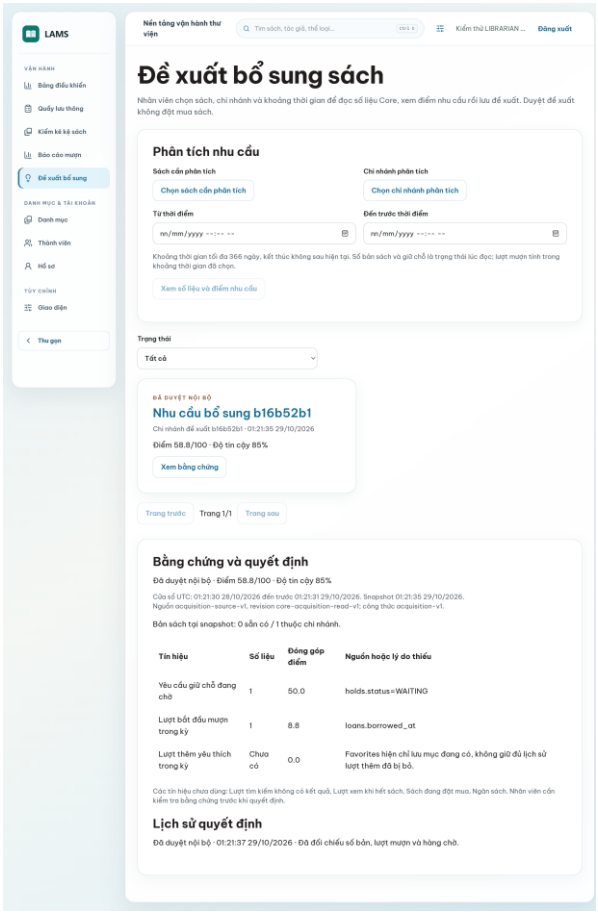


Hình 23. ERD danh tính vai trò và thiết lập giao diện Core



Hình 24. ERD phiên kiểm kê và bằng chứng Core

Ảnh dưới đây là nội dung WebView2 trong lượt E2E EXE local, không phải giao diện dựng lại. Điểm 58,8 là kết quả của fixture 1 giữ chỗ và 1 lượt mượn; quyết định chỉ là duyệt nội bộ, không đặt mua sách.



Hình 25. Đề xuất đã duyệt nội bộ và bằng chứng nguồn trong EXE

Phụ lục D. Đóng góp và điều kiện bàn giao

Đối chiếu đóng góp theo `ho-so-nop-bai/bao-cao-nguon.md` và lịch sử PR; nhóm xác nhận alias, tên, mã sinh viên, lớp, giảng viên và tỷ lệ đóng góp. Khi nộp, bổ sung SHA/CI cuối, video demo, quyền ảnh và ngày kiểm chứng.

Phụ lục E. Mười use case nghiệp vụ trọng tâm

Các mô tả dưới đây dùng cùng mã UC với Bảng 5. Chúng nêu đường thành công và lỗi có thể kiểm tra, còn mã lỗi cụ thể phải đối chiếu OpenAPI và bài kiểm thử ở phiên bản nộp cuối. Dịch vụ ngoài hoặc dữ liệu ảnh không được coi là tin cậy chỉ vì có URL.

UC02. Đăng nhập

Actor và mục đích: thành viên vào vùng đúng vai trò bằng email hoặc mã thành viên. **Tiền điều kiện:** tài khoản tồn tại, không bị khóa; form có định danh và mật khẩu. **Luồng chính:** gửi thông tin qua Auth API; `AuthService` kiểm hash và trạng thái, cấp access token và refresh cookie; frontend lấy principal rồi điều hướng. **Hậu điều kiện:** phiên hợp lệ, cache của tài khoản cũ không hiển thị. **Luồng thay thế/ngoại lệ:** định danh hoặc mật khẩu sai và tài khoản khóa bị từ chối; lỗi mạng không được báo đăng nhập thành công. **Quy tắc và AC:** refresh token được lưu dạng hash, logout thu hồi family; US02 đạt khi thử đúng, sai, khóa và reload theo `AuthIntegrationTest`/AuthFlow. Reset mật khẩu tự phục vụ chưa có API; màn đăng nhập hướng dẫn liên hệ thư viện.

UC17. Ghi nhận mượn sách

Actor và mục đích: thủ thư cho thành viên mượn đúng bản vật lý. **Tiền điều kiện:** thủ thư còn quyền, thành viên hợp lệ, Copy sẵn có tại chi nhánh, request có khóa retry. **Luồng chính:** quét barcode, xác nhận người mượn và Copy; `LoanCommandService` kiểm quota/chính sách, khóa và ghi Loan, đổi trạng thái Copy, lưu receipt/audit/outbox trong transaction. **Hậu điều kiện:** một Loan đang mở cho Copy, biên nhận có thể tra lại. **Luồng thay thế/ngoại lệ:** retry cùng key trả kết quả cũ; cùng key khác nội dung hoặc version cũ trả xung đột; lỗi giao dịch rollback toàn bộ. **AC/test:** US17, unique partial index `uq_loans_active_copy`, `LoanCommandIntegrationTest` với PostgreSQL; UI không tự kết luận thành công trước response.

UC18. Nhận trả sách

Actor và mục đích: thủ thư kết thúc Loan và xử lý bản sách vừa trả. **Tiền điều kiện:** Loan còn mở, đúng chi nhánh và version; tài khoản người mượn bị khóa vẫn được nhận trả. **Luồng chính:** tra Loan theo barcode, xác nhận trả; Core ghi `returnedAt`, Copy/audit/receipt/outbox và thử phân bổ Hold trong cùng transaction. **Hậu điều kiện:** Loan đóng; Copy AVAILABLE hoặc ON_HOLD theo kết quả phân bổ. **Luồng thay thế/ngoại lệ:** Loan đã trả, sai chi nhánh hoặc version cũ bị từ chối; retry cùng request lấy biên nhận cũ. **AC/test:** US18, `LoanCommandIntegrationTest` và `HoldIntegrationTest`; nếu Kafka chậm, giao dịch vẫn đúng nhưng Inbox có thể đến sau.

UC19. Gia hạn

Actor và mục đích: chủ Loan hoặc thủ thư gia hạn khi chính sách cho phép. **Tiền điều kiện:** Loan còn mở, chưa quá hạn, còn lượt, không có Hold WAITING phù hợp. **Luồng chính:** gọi renew, Core kiểm actor và policy rồi tính hạn mới từ hạn cũ, tăng count/version, lưu `loan_extensions`. **Hậu điều kiện:** hạn và lịch sử chính sách cập nhật một lần. **Luồng thay thế/ngoại lệ:** hết lượt, quá hạn, có người chờ hoặc renew/return tranh chấp bị từ chối; retry không tăng lần nữa. **AC/test:** US19, `HoldIntegrationTest` và phép kiểm phiên Reader/staff ở Web E2E.

UC20. Giữ chỗ

Actor và mục đích: người đọc yêu cầu một Book tại chi nhánh nhận, có thể chọn Edition cụ thể. **Tiền điều kiện:** tài khoản ACTIVE, Book/Edition/chi nhánh hợp lệ; không có Hold WAITING/READY khác cho cùng Book. **Luồng chính:** tạo Hold, ghi thứ tự `queuedAt,id`; khi Copy phù hợp trở lại, `HoldAllocationService` khóa và chuyển yêu cầu đầu tiên đủ điều kiện sang READY với hạn nhận. **Hậu điều kiện:** tối đa một READY cho Copy, người đọc thấy trạng thái của mình. **Luồng thay thế/ngoại lệ:** Edition không phù hợp, yêu cầu trùng, hủy hoặc quá hạn đi theo nhánh riêng; ETA là ước tính có điều kiện, không tạo quyền nhận sách. **AC/test:** US20, các index unique của V18, `HoldIntegrationTest` và `HoldExpiryJobTest`.

UC29. Kiểm kê bản sách

Actor và mục đích: thủ thư đối chiếu Copy ở một chi nhánh/kệ với dữ liệu tại lúc mở phiên. **Tiền điều kiện:** phạm vi hợp lệ và không có phiên OPEN xung đột tại chi nhánh. **Luồng chính:** `InventorySessionService` chụp snapshot, nhận scan theo `clientScanId`, chốt phiên và sinh sáu loại bất thường; nhân viên xem bằng chứng rồi xác nhận xử lý. **Hậu điều kiện:** snapshot bất

biến, resolution có người thực hiện và thời điểm. **Luồng thay thế/ngoại lệ:** scan retry cùng ID trả biên nhận cũ; barcode lạ/quét trùng được ghi thành bằng chứng; Copy đổi version trước resolution trả 409, không tự ghi đè. **AC/test:** US29, V20–V21, `InventorySessionIntegrationTest`. Camera chỉ hỗ trợ nhập mã, không tự xác nhận xử lý.

UC09. Biên mục

Actor và mục đích: thủ thư tạo/sửa Book, Edition, Copy và vị trí. **Tiền điều kiện:** còn quyền staff; dữ liệu đáp ứng độ dài, ID tham chiếu và phạm vi chi nhánh. **Luồng chính:** nhập Book, gắn tác giả/thể loại, tạo Edition, thêm Copy với barcode duy nhất; Core kiểm ràng buộc và ghi từng thao tác theo API. **Hậu điều kiện:** public Catalog đọc được dữ liệu đã commit. **Luồng thay thế/ngoại lệ:** ISBN sai, barcode trùng, shelf khác branch hoặc version cũ trả lỗi; form giữ dữ liệu và chỉ báo thành công sau response. **AC/test:** US09–US10, `Catalog/InventoryCatalogIntegrationTest` và StaffCatalogPage.

UC12. Duyệt ảnh

Actor và mục đích: thủ thư gắn ảnh đúng Edition hoặc Author cùng nguồn và quyền sử dụng. **Tiền điều kiện:** bản ghi tồn tại; URL, MIME, kích thước và căn cứ định danh/giấy phép được kiểm. **Luồng chính:** tìm ứng viên, xem chứng cứ, nhập attribution và duyệt thủ công; Core lưu tham chiếu media/revision. **Hậu điều kiện:** public chỉ hiển thị media đã duyệt của đúng ID. **Luồng thay thế/ngoại lệ:** ảnh lỗi hoặc bị thu hồi chuyển sang bìa chữ/visual fallback; nguồn sai, stale revision hoặc URL không an toàn bị từ chối. **AC/test:** US12, `MediaInspectorTest`, `MediaIntegrationTest`, `BookCover.test.tsx`. Không lấy ảnh ngẫu nhiên để giả làm chân dung tác giả.

UC27. Đề xuất bổ sung

Actor và mục đích: nhân viên xem tín hiệu nhu cầu trước khi đề nghị mua sách. **Tiền điều kiện:** Book, chi nhánh và time window hợp lệ. **Luồng chính:** Core tạo read facts trong snapshot; Insight tính score/confidence có version và lưu evidence; nhân viên xem, duyệt hoặc bác kèm lý do. **Hậu điều kiện:** recommendation và decision được lưu, CSV đọc lại được. **Luồng thay thế/ngoại lệ:** tín hiệu chưa triển khai được ghi là thiếu, không điền 0; dữ liệu Core không sẵn sàng hoặc version stale thì không ghi quyết định giả. **AC/test:** US27, `AcquisitionFactsIntegrationTest` và recommendation integration; điểm số không tự phê duyệt mua.

UC25. Quản trị tài khoản

Actor và mục đích: ADMIN khóa/mở tài khoản hoặc thay vai trò có dấu vết. **Tiền điều kiện:** ADMIN còn quyền hiện hành, target và version hợp lệ. **Luồng chính:** xem tài khoản, nhập lý do/đổi trạng thái hoặc role; Core kiểm self-protection và version, ghi `account_admin_audit`. **Hậu điều kiện:** quyền mới được áp ở server, bảng audit còn quyết định. **Luồng thay thế/ngoại lệ:** Reader/Librarian gọi API trả 403; version cũ trả 409; không được ẩn lỗi bằng trạng thái UI lạc quan. **AC/test:** US25, `AdminAccountIntegrationTest` và AdminAccountsPage.